



# Optimizer MMM

Справочное руководство



# Содержание

---

01 Быстрый старт

---

02 О продукте

---

03 Руководство пользователя

---

04 Системные требования

---

05 Установка и удаление

---

06 Visual Pipeline (UI)

---

07 Pipeline: 7 шагов

---

08 Подготовка данных

---

09 Методология MMM

---

10 Интерпретация результатов

---

11 Каталог функций

---

12 FAQ и troubleshooting

---

13 Коды ошибок

---

14 Глоссарий терминов

---

15 Что нового в 2.4

---

## Быстрый старт

---



# Справочный центр Aurora AI – Econometrica

Marketing Mix Modeling: от данных к оптимальному бюджету

---

### ● Начало работы

---

Первые шаги, общее руководство, частые вопросы

- О платформе
- Руководство пользователя
- FAQ и troubleshooting
- Коды ошибок
- Установка и удаление

### ● Данные и методология

---

Как готовить данные, что стоит за моделью

- Подготовка данных (FMCG, Pharma)
- Pipeline: 7 шагов работы
- Методология MMM / Bayesian
- Интерпретация результатов
- Глоссарий терминов

### ● Интерфейс

---

Детальное описание визуальной части и чат-команд

- Visual Pipeline (шаг за шагом в UI)

### ● Возможности и новинки

---

Полный каталог функций и что изменилось в версии 2.4

- 📄 Каталог функций 2.x

→ Эконометрист (команды чата)

→  Что нового в 2.4

→  Интерпретация результатов

→  Сравнение двух моделей

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

1

### Подготовь данные

XLSX/CSV: date + KPI + медиа-столбцы. Минимум 20 строк на 5 каналов. подробнее

2

### Импорт + Валидация

Перетащи файл. Светофор покажет готов ли датасет, автоопределит роли столбцов.

3

### Стоимость юнитов

Если есть TRP / impressions – укажи Р/юнит. Без этого ROAS будет в native-единицах и несопоставим.

4

### Обучение модели

MCMC (3–15 мин). Результат – MQS,  $R^2$ , декомпозиция вкладов каналов.

5

### Оптимизация

Блоки А–Е: текущий бюджет, найти оптимум, what-if, прогноз с инфляцией, сценарный анализ.

6

### Планирование

Медиаплан на 3/6/12 месяцев с учётом инфляции медиа и сезонности – поверх оптимизации.

7

### Отчёт

PPTX + XLSX с графиками и комментариями. Готово к отправке руководству.

## СОВЕТЫ

💡 Данные помесечные по умолчанию, но **недельные тоже работают** – система сама распознает частоту.

💡 Соотношение периоды / каналы  $\geq 4$  – рекомендуемое.  $< 2$  – критически мало, MQS будет ограничен.

💡 Смешивать TRP и рубли в одной модели можно, но тогда обязательно укажи стоимость юнита – иначе ROAS не сопоставим между каналами.

💡 Если видишь ROI 500× – это сигнал переобучения. Проверь Ratio и unit\_costs.

💡 МСМС чувствителен к данным – при  $\hat{R} > 1.1$  модели доверять нельзя, увеличь `warmup` или сократи каналы.

💡 Отчёт в Report – не статичный текст, а живая выборка из твоей модели. Настрой `Стоимость юнита` и пересобери.

💡 Любая кнопка «?» в интерфейсе → откроет нужный раздел справки в браузере.

## О продукте

---

# Aurora AI – Econometrica – MMM Optimizer

Результат месячной работы топового эконометриста – силами менеджера за один день

---

## Что это

---

Эконометрика уровня enterprise – доступна команде без эконометриста в штате. Подходит, когда команде нужна модель уровня высококласного эконометриста, но содержать собственный эконометрический отдел нерентабельно.

Специализированный десктоп-продукт для эконометрического моделирования маркетинг-микса (MMM). Визуальный pipeline из семи шагов – от загрузки данных до готовой презентации – без единой строки кода, с честной байесовской моделью и защитой от переобучения на тонких данных. То, что у аналитической команды занимает недели, MMM Optimizer делает за несколько часов – и выдаёт результат, готовый к защите на совете директоров.

## Что делает продукт

---

- **Валидация данных.** Автоопределение ролей столбцов, проверка на нулевые периоды, мультиколлинеарность, пограничное соотношение наблюдения/предикторы.
- **Обучение модели.** Байесовский MMM с Adstock (geometric / Weibull) и Hill saturation, NUTS-сэмплер в JAX/NumPyro.
- **Декомпозиция продаж.** Baseline, вклад каждого канала, ROI с правдоподобными диапазонами, Spend vs Effect.
- **Оптимизация бюджета.** 5 блоков: текущее распределение, оптимум, what-if, прогноз с медиаинфляцией, сценарный анализ.
- **Отчёт.** PPTX и XLSX с графиками, рекомендациями, сопроводительным текстом для письма руководству.

## Методологическая основа

---

В продукт заложена наиболее совершенная на сегодня методология Bayesian Marketing Mix Modeling: иерархические приоры (по Hanssens), Hill-saturation, adstock decay, NUTS-сэмплер в NumPyro. S-curve awareness → sales по работам Naples / Hofmans. Плюс собственные **Trust Levels** – многоуровневая защита от ложного доверия к результатам модели на тонких данных.

Детально методология описана в разделе Методология MMM: что такое Adstock / Hill / NUTS, как считается MQS, зачем capping при низком Ratio.

## Для кого

---

- **Маркетинговые директора и медиа-менеджеры** – быстро проверить гипотезу перераспределения бюджета
- **Эконометристы и аналитики** – повторяемые MMM-модели без ручного кода
- **Консалтинг и агентства** – стандартизированный продукт для клиентов с предсказуемым результатом
- **FMCG, Pharma, Retail, Telecom** – индустрии с богатой историей медиа-инвестиций и KPI

## Приватность и локальная работа

---

**Все вычисления – локально на машине пользователя.** Данные (XLSX / CSV), результаты моделирования, обученные модели, отчёты (HTML / PPTX / XLSX) – хранятся только в профиле пользователя на локальном диске. Исходные медиа-планы, продажи и маркетинговая информация в исходном виде **не передаются на внешние серверы** – расчёт модели, декомпозиция и оптимизация бюджета выполняются полностью на вашем компьютере. Это критично для индустрий с конфиденциальными данными (фармацевтика, финансы, телеком).

**Исключение – AI-помощник «Аврора»** в кабинете «Эконометрист»: он объясняет результаты уже посчитанной модели и отвечает на вопросы о них. При обращении к нему сводка показателей (округлённые продажи, бюджет, ROI по каналам) и текст вашего вопроса передаются на внешний AI-сервер и возвращаются ответом. Это происходит только по вашей команде, не в фоновом режиме, и требует согласия, которое программа запрашивает перед первым обращением к помощнику – отозвать его можно в любой момент в Настройках.

**Интернет нужен также для лицензирования** – приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Лицензионный трафик – только идентификатор машины и статус лицензии.

## Автор

---

Продукт создан под руководством практикующего эксперта по маркетингу и рекламе с 25+ летним опытом, включая позиции директора по стратегическому маркетингу и директора по стратегическому планированию в крупных коммуникационных группах. Архитектура pipeline отражает реальный процесс принятия бюджетных решений – от аудита данных до защиты оптимального микса перед финансовым блоком.

Результаты МММ носят рекомендательный характер. Модель – инструмент поддержки решений, а не замена профессиональному суждению. Aurora AI – Econometrica многократно увеличивает возможности команды, но не снимает необходимости валидации выводов пилотом перед крупными бюджетными сдвигами.



## Руководство пользователя

---

### Руководство пользователя

Общая навигация по приложению, сохранение проектов, интеграция с Excel/PowerPoint.

### Что такое Aurora AI – Econometrica

---

Desktop-приложение для **Marketing Mix Modeling** – эконометрической оценки вклада медиа-каналов в продажи бренда. Работает локально (данные не уходят в облако), использует Bayesian inference (NumPyro/NUTS), генерирует презентацию и XLSX-отчёт.

### Основные разделы

---



#### Подготовка данных

Структура файла, примеры FMCG/Pharma, минимум/рекомендация, частые ошибки валидации



#### Pipeline – 7 шагов

Validate → Train → Decompose → Optimize → Planning → Report, с указанием времени и outputs



#### Методология MMM

Adstock, Hill saturation, MCMC/NUTS, MQS, Trust Levels – что стоит за моделью



#### ? FAQ и troubleshooting

Как решить «модуль недоступен», почему ROI 500х, что делать при  $R\text{-hat} > 1.1$



#### Visual Pipeline в UI

Детальное описание экранов и элементов интерфейса



#### Коды ошибок

Расшифровка кодов [XX-NNN] и действия для их исправления

### Проекты

---

Каждый датасет – отдельный **проект**. Все артефакты (обученная модель, результаты декомпозиции, сохранённые сценарии, отчёты PPTX/XLSX) хранятся в папке проекта внутри профиля приложения.

На главном экране можно переключаться между проектами или создать новый. Проект связан с конкретным датасетом – модель нельзя переносить между датасетами.

## Настройка папки проектов

По умолчанию проекты лежат в `%APPDATA%/com.aurora.econometrica-gui/projects/`. Можно переопределить: **Настройки** → **Папка проектов** → указать любую локальную папку (например, на диске D). Существующие проекты остаются в старой папке, новые – создаются в новой.

## Сохранение и перенос проекта (.aurora архив)

Проект можно экспортировать в один самодостаточный файл `.aurora` (zip-архив) и открыть на другой машине.

- **Сохранить:** на шаге «Импорт» / «Валидация» – кнопка «Сохранить проект как .aurora». В архив попадают: исходный датасет, обученная модель, результаты декомпозиции и оптимизации, все сценарии.
- **Загрузить:** на стартовом экране Import – «Загрузить сохранённый .aurora». Приложение проверяет целостность архива (pre-validation + zip-slip защита), распаковывает в новый проект, нормализует пути к данным.

Архивы можно передавать коллегам – модель восстанавливается полностью вплоть до всех сценариев оптимизации.

## Сравнение двух моделей (Comparison)

---

Когда есть два проекта с обученными моделями – их можно сравнить side-by-side без переключения активного проекта.

1. Открыть **ProjectSelector** (клик на имя проекта наверху) – dropdown со всеми проектами.
2. На любом проекте кроме активного – нажать  (между  и .
3. Откроется picker – выбрать второй проект для сравнения.
4. Открывается полноэкранный overlay с 6 секциями: KPI grid (подсветка лучшего), таблица каналов с delta ROI, waterfall-графики бок-о-бок, ROI bars, сравнение оптимизации (если оба прошли Optimize), derived insights.

Active project не переключается – comparison read-only. Escape или  закрывает overlay.

## Объединение слабых каналов

---

На шаге «Валидация» появляется рекомендация «**Объединить слабые каналы в Малые медиа**», если у вас 3+ каналов с малым бюджетом или низким сигналом. Применение рекомендации не меняет исходные данные – Rust materializes merge во всех 4 слоях (modeler / decomposer / optimizer / awareness) перед обучением.

Пример: «Retail Media + Радио + Пресса + ООН» → объединяется в единый канал «Малые медиа» для целей моделирования. В отчётах при необходимости можно вернуться к исходной разбивке через «Отменить слияние».

Если сливаемые каналы содержат валютный маркер («до НДС» / «Р» / «руб»), merged name наследует его автоматически – «Малые медиа до НДС».

## HTML-экспорт отчёта

---

Помимо PPTX и XLSX, шаг «Отчёт» генерирует самодостаточный **HTML-файл** (~0,7 МБ) с интерактивными графиками – библиотека ECharts встроена прямо в файл, поэтому отчёт работает полностью офлайн. Открывается в любом браузере без установки Aurora AI.

Удобно для передачи клиентам по email или публикации на внутреннем портале – данные модели embed'ятся в HTML, CDN подгружает только движок рендера.

## Стоимость юнита – где настраивать

---

На шаге «Проверка» (первый в pipeline) раздел «Стоимость юнита в Р». Для чистых TRP/GRP/OTS автоопределение с дефолтом (TV brand W 25-54 – 250 000 Р/TRP), остальные каналы (статьи, спецпроекты, показы) добавляются через «+ Добавить канал».

Значение **переживает перезапуски** – сохраняется в проекте. При изменении все последующие шаги (Декомпозиция / Оптимизация / Отчёт) используют новые значения без повторного обучения модели.

## Экспорт и презентация

---

Шаг «Отчёт» создаёт три файла в папке **exports** активного проекта:

- **PPTX** – презентация для руководства: обложка, Executive Summary с MQS-badge, методология, результаты декомпозиции, оптимизация, рекомендации. Все графики – native PPTX, редактируемые.
- **XLSX** – детальные данные: модель, декомпозиция, ROI per channel, оптимизация, сценарии, лист «Данные» (time-series для собственных диаграмм).
- **HTML** – самодостаточный отчёт с интерактивными графиками (ECharts встроен в файл, ~0,7 МБ, работает офлайн). Открывается в любом браузере.

В карточках перед генерацией – email-текст с живой выжимкой (модель / результаты / ограничения). Копируй в письмо руководству.

## Если вычислительный модуль не отвечает

---

Приложение автоматически перезапускает вычислительный модуль при сбоях. Для принудительного рестарта – кнопка «Перезапустить модуль» в настройках.

Если не помогает – см. FAQ раздел «Вычислительный модуль» и Коды ошибок.

## Горячие клавиши

---

- **Esc** – закрыть overlay / тур
- **→ / Enter** – следующий шаг тура при первом заходе на Оптимизацию
- **Ctrl+R** – перезагрузить окно (редко нужно)

## Приватность и безопасность

---

- Все вычисления – **локально** на машине пользователя. Данные клиента не передаются на внешние серверы.
- Исходные датасеты, обученные модели, сценарии и отчёты лежат только в профиле текущего пользователя на этой машине. Никаких облачных синхронизаций.
- Отчёты для клиента содержат только готовые выводы – без внутренних параметров модели.
- **Лицензирование онлайн:** для работы программы нужен интернет – приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Лицензионный трафик содержит только идентификатор машины + статус лицензии – данные клиента в сети не появляются.

Полные требования к компьютеру и программам – см. Системные требования.

## Системные требования

### Системные требования

Что нужно для комфортной работы Aurora AI – Econometrica и байесовского моделирования.

#### Операционная система

- **Windows 10 64-bit (версия 1903+) или Windows 11** – основная поддерживаемая платформа.
- **Системный WebView2** – обычно предустановлен в Windows 10/11. Если нет – установится автоматически при установке приложения.
- macOS / Linux – пока не поддерживаются официально.

#### Рекомендации по железу

##### МИНИМУМ

Работает, но  
медленно

**CPU:** 4 ядра, 2.0 ГГц

**RAM:** 8 ГБ

**Диск:** 2 ГБ свободно

**Экран:** 1366×768

##### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Комфортная работа

**CPU:** 6+ ядер, 3.0+ ГГц

**RAM:** 16 ГБ

**Диск:** 5 ГБ свободно  
(SSD)

**Экран:** 1920×1080

##### ДЛЯ БОЛЬШИХ МОДЕЛЕЙ

Быстрые MCMC-  
прогоны

**CPU:** 8+ ядер с AVX2 (Intel  
i7 / AMD Ryzen 7+)

**RAM:** 32 ГБ

**Диск:** 10 ГБ SSD

**Экран:** 2560×1440

##### ПОЧЕМУ ВАЖЕН CPU

Байесовский МММ – это Markov Chain Monte Carlo (MCMC) с тысячами итераций. Каждая цепь считает отдельно, поэтому чем больше ядер – тем быстрее. На минимальной конфигурации модель из 8 каналов обучится за 5-10 минут, на рекомендуемой – за 1-3 минуты.

## Программные зависимости

Для упрощения установки приложение поставляется с собственным встроенным вычислительным модулем (Python + необходимые библиотеки) – вам **не нужно** ставить Python или пакеты вручную. Всё необходимое уже упаковано в дистрибутив и не конфликтует с вашим системным Python.

### Что внутри (для справки)

| Компонент     | Версия     | Назначение                                                                             |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Python        | 3.12.x     | Среда выполнения вычислительного модуля                                                |
| JAX           | 0.7.2      | Вычислительное ядро с XLA-компиляцией на CPU – даёт 3-10× ускорение байесовской модели |
| NumPyro       | 0.20.1     | Библиотека байесовского инференса поверх JAX – реализация NUTS-сэмплера                |
| NumPy / SciPy | актуальные | Линейная алгебра, оптимизация бюджета (SLSQP)                                          |
| Pandas        | актуальная | Чтение XLSX/CSV, агрегация данных                                                      |
| python-pptx   | актуальная | Генерация PPTX-отчётов с native-графиками                                              |
| openpyxl      | актуальная | Генерация XLSX-отчётов с несколькими листами                                           |

#### РУЧНАЯ УСТАНОВКА НЕ НУЖНА

Все библиотеки поставляются в составе приложения. Если в системе уже установлен Python – он не используется и не трогается. Приложение работает в собственной изолированной среде.

## Для работы нужен интернет?

**Да – для лицензирования.** Приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Без интернета лицензия не подтвердится и работа не начнётся.

При этом **сами данные клиента не уходят в сеть** – все вычисления (валидация, обучение модели, декомпозиция, оптимизация, генерация отчётов) выполняются локально на машине. Лицензионный трафик содержит только идентификатор машины и статус лицензии.

Интернет используется для:

- **Онлайн-проверки лицензии** – постоянно при работе приложения (heartbeat-запросы).
- **Проверки обновлений** – приложение скачивает новые версии через защищённое соединение.
- **Отправки обратной связи** – когда нажимаете «Сообщить о проблеме».

**Конфиденциальность:** исходные медиа-планы, продажи, обученные модели и отчёты остаются только на локальной машине пользователя. Это критично для индустрий с чувствительными данными (фармацевтика, финансы, телеком).

## Безопасность на корпоративных машинах

---

Приложение спроектировано для работы в корпоративных средах с повышенными требованиями к безопасности – в т.ч. на изолированных машинах без постоянного доступа в интернет.

- Установка **per-machine** (для всех пользователей ПК) – требует прав администратора, как большинство корпоративного ПО.
- Все данные хранятся в профиле пользователя на локальном диске – **не синхронизируются** в облако, не передаются на сторонние серверы.
- Лицензия **привязана к машине** по цифровому отпечатку оборудования – перенос на другой ПК невозможен без новой лицензии.
- Обновления приложения получают только с официального сервера с проверкой контрольных сумм.

### ЧТО ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- ✓ Антивирус / EDR – добавьте папку приложения в исключения, иначе проверка поведения может замедлять MCMC.
- ✓ Корпоративный прокси / SSL-inspection – онлайн-авторизация и обновления могут требовать whitelisting домена обновлений.
- ✓ Политика групп (GPO) – WebView2 должен быть разрешён. Обычно это дефолт для Windows 10/11.

## Место на диске

---

- **Само приложение** – ~500 МБ (включая вычислительный модуль с JAX/NumPyro).
- **Один проект с обученной моделью** – обычно 5-50 МБ (зависит от числа цепей MCMC и размера датасета).
- **Экспорты** (PPTX + XLSX) – типично 2-10 МБ за прогон.
- **Логи** – несколько МБ в месяц, автоматически ротируются.

Если работаете с 10+ проектами, рекомендуем иметь минимум 5 ГБ свободно на системном диске.

## Производительность на разных CPU

---

Ориентировочное время обучения модели (8 каналов, 24 месяца, дефолтные параметры MCMC – 4 цепи × 2000 warmup + 2000 samples):

| CPU                                | Время обучения | Комментарий                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Intel i3 7-го поколения            | ~8-12 мин      | Минимальный уровень, работает |
| Intel i5 10-го поколения           | ~3-5 мин       | Комфортно                     |
| Intel i7 12-го / AMD Ryzen 7 5000+ | ~1-2 мин       | Оптимально                    |
| Intel i9 / AMD Ryzen 9             | ~30-60 сек     | Для частых экспериментов      |

**Первый запуск** любой модели включает ~15-30 секунд компиляции вычислительного графа – это нормально, на последующих прогонах задержка исчезает.

## GPU нужен?

**Нет**, для размеров типичных MMM-моделей (до 20 каналов × до 200 наблюдений) CPU полностью достаточен. Вычислительное ядро оптимизировано под CPU с XLA-компиляцией.

GPU даёт выигрыш только на очень больших моделях (50+ каналов), которые редко встречаются в реальном маркетинге. Если такой случай возникнет – обратитесь в поддержку.

Как поставить и активировать программу – см. [Установка и удаление](#) →



## Установка и удаление

---

### Установка и удаление

Как поставить, активировать и, при необходимости, полностью удалить Aurora AI – Econometrica. Требования к железу и ОС – на отдельной странице Системные требования.

### Состав дистрибутива

---

Единый установочный файл формата NSIS ( `.exe` ) с именем вида `Optimizer MMM_2.4.0_x64-setup.exe` . В состав входят: графическая оболочка, встроенный вычислительный модуль (не требует отдельной установки Python), шаблоны отчётов PPTX/XLSX, встроенная справка и демонстрационные наборы данных по отраслям.

### Порядок установки

---

1. **Запуск установщика.** Установка выполняется в режиме для всех пользователей компьютера ( `perMachine` ) и может потребовать прав администратора.
2. **Подготовка.** Если на машине уже стоит более старая версия и запущена – установщик сам останавливает её фоновые процессы перед перезаписью файлов.
3. **Установка компонентов.** Программа устанавливается в каталог вида `C:\Program Files\Optimizer MMM\` . Среда WebView2 обычно уже есть в Windows 10/11; при отсутствии загружается и устанавливается автоматически.
4. **Сетевой экран.** Установщик автоматически добавляет в брандмауэр Windows два разрешающих правила – только для локального интерфейса ( `loopback` , 127.0.0.1): `Aurora AI – Econometrica (loopback)` для интерфейса и `Aurora AI – Econometrica Sidecar (loopback)` для вычислительного модуля. Внешние сетевые подключения при этом не открываются.
5. **Завершение.** Создаются ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск».

### Первый запуск и активация

---

При первом запуске программа проверяет файл лицензии. Активация привязывается к оборудованию компьютера: лицензия проверяется локально по электронной подписи, обращение к внешним серверам для самой активации не требуется. До ввода лицензии доступен ознакомительный режим.

### ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

После установки программа полностью работоспособна без интернета. Сетевое взаимодействие компонентов ограничено локальным интерфейсом компьютера – данные никуда не уходят.

## Типовые вопросы при установке

---

- **Байесовские вычисления идут медленно** – поставьте Microsoft Visual C++ 2022 Build Tools, это ускоряет вычислительное ядро в несколько раз.
- **Антивирус/корпоративный EDR** – добавьте папку установки в исключения, иначе поведенческий анализ может замедлять MCMC-расчёты.
- **Правила брандмауэра не дают запуститься** – убедитесь, что установщик запускался с правами администратора (шаг 1); правила добавляются автоматически, вручную ничего настраивать не нужно.

## Visual Pipeline (UI)

### Visual Pipeline

Пошаговое руководство по Aurora AI – Econometrica – от данных до отчёта

#### Visual Pipeline

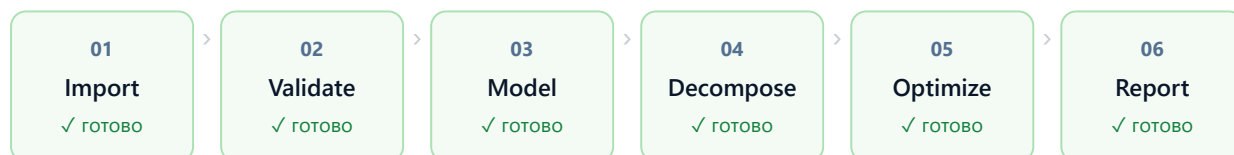
Рекомендуется

Интерактивный 6-шаговый процесс с визуализациями. Drag-drop импорт, автоопределение колонок, корреляционная матрица, прогресс обучения, оптимизатор бюджета.

#### Кабинет эконометриста

Продвинутый

Чат-режим для нестандартных запросов и сценарного моделирования (команды `/train`, `/decompose`, `/optimize`, `/scenario`). Используйте после первого прохода через pipeline.



### Шаг 1: Импорт данных

1

#### Загрузите файл с данными

Поддерживаются форматы .xlsx, .xls, .csv

#### Как загрузить файл



##### Способ 1 – Перетащить файл

Перетащите файл прямо на зону импорта (серая область с иконкой 📁). Зона подсветится синим при наведении – отпустите файл.



##### Способ 2 – Выбрать через проводник

Нажмите на зону импорта или нажмите **Enter**, когда зона в фокусе – откроется диалог выбора файла.

## После загрузки

Приложение автоматически считывает первые **20 строк** и показывает таблицу предпросмотра. Проверьте, что данные отображаются корректно – правильные заголовки, числа не перепутаны с текстом.

Если нужно заменить файл – нажмите снова на зону импорта. **Важно:** при замене файла результаты предыдущей валидации и обучения сбрасываются автоматически.

**Подготовка файла:** первая строка – заголовки колонок, далее – данные. Один лист, никаких объединённых ячеек. Дата в одной колонке, числа без пробелов и символов валюты.

## Требования к данным

| Параметр          | Минимум                 | Рекомендация                           |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Период наблюдений | 52 точки                | 104+ (2 года) для надёжной модели      |
| Гранулярность     | Недельная или месячная  | Недельные данные точнее                |
| Медиаканалы       | Минимум 2               | 4–8 каналов оптимально                 |
| KPI               | Числовой, без пропусков | Продажи в штуках или деньгах           |
| Пропуски в медиа  | ≤20% нулей              | Заполните нулями недели без активности |
| Формат            | .xlsx / .csv            | .xlsx (надёжнее)                       |

## Как называть колонки

Приложение автоматически определяет роли колонок по их названиям. Чем понятнее название – тем точнее определение.

### KPI

sales, revenue, units,  
conversions, som, volume

### МЕДИА

tv\_spend, digital\_budget,  
radio\_trp, ooh\_impressions,  
search\_clicks, social\_views

### КОНТРОЛЬ

price, promo, seasonality,  
competitor, holiday, weather

### ДАТА

date, week, month,  
period, quarter

**Если автоопределение ошиблось** – не переименовывайте файл. На следующем шаге (Validate) вы сможете вручную перетащить любую колонку в нужную категорию.

## Шаг 2: Валидация данных

2

### Проверьте качество и назначьте роли

Автоматический анализ + ручная коррекция

#### Как запустить

Нажмите кнопку ► **Запустить валидацию**. Анализ занимает несколько секунд. После завершения откроются три панели: Column Mapper, Traffic Light и Correlation Heatmap.

#### Column Mapper – назначение ролей колонок

Главный инструмент шага. Слева – все колонки файла. Справа – четыре зоны:

| Зона                                                                                              | Что туда входит                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>KPI</b>      | Целевой показатель, который объясняет модель (продажи, выручка, конверсии). Как правило – одна колонка. |
|  <b>Медиа</b>    | Расходы или контакты по каждому рекламному каналу. Именно они и влияют на KPI.                          |
|  <b>Контроль</b> | Внешние факторы: сезонность, цены, промо, конкуренты. Нужны для изоляции чистого медиаэффекта.          |
|  <b>Дата</b>   | Временная метка периода. Одна колонка – один период.                                                    |

#### Как перераспределить колонку

1. Возьмите чип с названием колонки (левая колонка – «Столбцы»).
2. Перетащите его в нужную зону справа.
3. Чтобы убрать колонку из зоны – **дважды кликните** по ней или нажмите .

**Значки уверенности** (зелёный / жёлтый / красный) рядом с колонкой в зоне показывают, насколько уверенно система определила роль. Зелёный ( $\geq 80\%$ ) – всё хорошо. Жёлтый (50–80%) – стоит проверить. Красный ( $< 50\%$ ) – переназначьте вручную.

#### Traffic Light – светофор качества

Итоговая оценка готовности данных к обучению модели:

-  **Зелёный** – данные готовы к моделированию. Можно переходить к шагу 3.
-  **Жёлтый** – есть предупреждения (много нулей, низкая вариативность, короткий период). Модель построится, но с оговорками. Прочитайте предупреждения.
-  **Красный** – критические проблемы: нет KPI / медиа / даты, слишком мало данных. Исправьте до перехода дальше.

Нажмите **«Статистика по столбцам»** для детальной таблицы: min, max, среднее, коэффициент вариации (CV%), процент нулей, пропуски.

| Что проверяет              | Норма           | Проблема                                           |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Соотношение данных (ratio) | $\geq 10:1$     | $< 4:1$ – критически мало наблюдений на переменную |
| Нули в медиаканале         | $\leq 30\%$     | $> 60\%$ – канал неинформативен для модели         |
| Вариативность (CV)         | $\geq 20\%$     | $< 5\%$ у медиаканала – недостаточно разброса      |
| Длина ряда                 | $\geq 52$ точки | $< 52$ – предупреждение о рисках                   |
| Пропуски                   | 0               | Любые пропуски в KPI или дате – ошибка             |

## Корреляционная матрица

Тепловая карта показывает степень взаимосвязи между всеми числовыми колонками.

- **Наведите курсор** на любую ячейку – увидите  $r$ -значение и названия двух переменных.
- **Красные ячейки** – пары с  $|r| > 0.8$  (мультиколлинеарность). Два таких канала несут похожую информацию.
- **Синие ячейки** – положительная корреляция, **фиолетовые** – отрицательная.

**Что делать при мультиколлинеарности ( $|r| > 0.8$ ):** если два медиаканала сильно скоррелированы, рассмотрите объединение в один суммарный показатель или исключение менее важного. Иначе модель не сможет разделить их вклады надёжно.

**Можно переходить к обучению,** если: светофор зелёный или жёлтый, KPI и как минимум 2 медиаканала назначены, дата определена.

## Шаг 3: Обучение модели

3

### Байесовское МММ-моделирование

PyMC-Marketing · NUTS · adstock · Hill saturation

После успешной валидации (зелёный или жёлтый светофор) запустите обучение нажатием ► **Обучить модель**. Система запускает байесовскую модель Marketing Mix Modeling.

### Что происходит при обучении



#### Adstock трансформация

Каждый медиаканал проходит adstock: эффект рекламы не заканчивается немедленно, а затухает со временем. Поддерживается geometric (простой) и weibull (сложный с задержкой) decay.



#### МСМС-семплирование (NUTS)

По умолчанию 1 000 draws × 4 chains. Real-time прогресс обучения отображается в интерфейсе. Время: 2–10 минут в зависимости от объёма данных и числа каналов.



#### Оценка качества: MQS и R-hat

**MQS (Model Quality Score)** – композитный балл качества модели (0–100): учитывает  $R^2$ , MAPE, R-hat сходимость цепей. Оценки: Excellent (85+), Good (70–84), Fair (55–69), Poor (<55).

**R-hat** – диагностика сходимости. R-hat < 1.01 = хорошо, > 1.1 = проблема (увеличьте draws).

**Альтернативно** – обучение через кабинет эконометриста командой `/train` для нестандартных конфигураций.

## Шаг 4: Декомпозиция продаж

4

### Waterfall-диаграмма вкладов каналов

Базовые продажи · Медиаэффект · Контрольные переменные

После обучения модели запустите **Декомпозицию** – система разделит все продажи на составляющие.

#### Структура декомпозиции

| Компонент                  | Описание                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовые продажи</b>     | Объём, который был бы без рекламы (органический спрос, лояльность, сезонность) |
| <b>Медиаэффект</b>         | Вклад каждого рекламного канала в продажи – «чистый» эффект рекламы            |
| <b>Контрольные факторы</b> | Влияние цен, промо-акций, внешних событий                                      |

Результат: waterfall-диаграмма и таблица с абсолютными и процентными вкладами. Экспорт в JSON и через кабинет эконометриста (`/decompose`).

## Шаг 5: Оптимизация бюджета

5

### Интерактивный оптимизатор с кривыми насыщения

Hill function · SLSQP · сценарное моделирование

Введите **общий бюджет** и нажмите «Оптимизировать» – система найдёт распределение, максимизирующее отдачу. После оптимизации слайдеры автоматически переходят на оптимальные позиции (animation 800ms), Прогноз KPI и Response Curves маркеры синхронно обновляются.

## Как работает оптимизация (v1.0.16)

- **Кривые насыщения** – Hill function:  $f(x) = \beta \cdot x^\alpha / (\gamma^\alpha + x^\alpha)$ . Каждый канал имеет свою точку половинной насыщенности  $\gamma$ .
- **Оптимизатор SLSQP с multi-start** (scipy) – для асимметричных портфелей (один канал с очень высоким бюджетом vs мелкие каналы) запускается серия инициализаций (channel-pivot multi-start) чтобы выйти из локальных ловушек. Math-fix v1.4 Section A.
- **Money-axis mROAS** – все каналы (TRPs/clicks + рубли) сравниваются в единой денежной шкале через `_compute_mroas_money`:  $mROAS = \beta \cdot \text{hill}'(x) \cdot \text{adstock\_factor} \cdot y\_std / \text{mean} / \text{unit\_cost}$ . Customer не видит «mixed units» (TRPs 110× vs рубли 0.03×).
- **Constraint state UI** – три banner'a honestly disclose почему optimizer не нашёл lift: *baseline\_zero* (медиа-вклад=0), *binding\_constraints* (все каналы упёрлись в Min/Max), *converged\_at\_current* (текущая аллокация уже близка к оптимуму).
- **Action labels** – каждый канал получает структурированную метку (Scale/Hold/Watch/Reduce/Cut/Uncertain) – см. Глоссарий в methodology.

## Что нового в v1.0.16

- **Three-way alignment** – Декомпозиция, Оптимизация и финальный отчёт используют одинаковые mROAS values + action labels (single source of truth).
- **Auto-apply optimal** – после расчёта слайдеры автоматически переходят на оптимальные позиции с animation 800ms. KPI прогноз обновляется live (через JS Hill prediction).
- **Response Curves markers** – на каждой кривой отмечены текущая точка (○ серый) и оптимальная цель (★ цвет канала).
- **Per-channel override warning** – если у каналов есть индивидуальные Мин/Макс настройки, банер предлагает «Сбросить» при изменении глобальных границ.
- **«Фиксировать бюджет»** – checkbox временно отключён (free-budget mode запланирован в v1.1). Оптимизатор всегда сохраняет общий бюджет.

**Сценарное моделирование** – через кабинет эконометриста: `/scenario` или `/optimize` с произвольными параметрами.

## Шаг 6: Планирование

6

### Квартальный медиаплан на основе модели

Горизонт 3 / 6 / 12 месяцев · инфляция медиа · backtest

Постройте медиаплан на будущий период: распределение бюджета по периодам с учётом сезонности и целей, опционально – поверх результата шага «Оптимизация». Горизонт планирования – 3, 6 или 12 месяцев.



## Что учитывает план

- **Поканальный рост стоимости медиа (инфляция)** – прогноз пересчитывает отдачу каналов с учётом ожидаемого удорожания медиа по периодам.
- **Остаточный эффект рекламы (adstock)** – перенос отдачи прошлых вложений на будущие периоды учитывается при прогнозе.
- **Витрина доверия к модели (backtest)** – ретроспективная проверка на исторических данных показывает, насколько прогнозы модели совпадали с фактом.
- **Несколько сценариев** – сохраняйте и сравнивайте варианты плана рядом.

**Настройки сохраняются между сессиями** – вернувшись к проекту, вы увидите последний выбранный горизонт и сценарии плана.

## Шаг 7: AI-отчёт

7

### Автоматическая генерация отчёта

Markdown + XLSX · 4 листа · уровни уверенности

Финальный шаг – выберите **тип отчёта** (PPTX / XLSX / HTML) и нажмите **«Создать отчёт»**. Система собирает данные из всех шагов pipeline и создаёт готовый аналитический документ выбранного формата.

**Новое в v1.0.16:** единая кнопка «Создать отчёт» с выбором формата заменила три отдельные кнопки. Это позволяет сгенерировать только тот формат, который нужен прямо сейчас (экономия CPU/времени), вместо «выпуска про запас» всех типов сразу. Каждое нажатие = один файл выбранного формата. Зелёная галочка ✓ рядом с форматом показывает что файл уже создан в текущей сессии – вы можете нажать «Пересоздать» для обновления.

## Доступные форматы



### PPTX – для презентации руководству

Executive summary, спецификация модели (Bayesian MMM, Adstock, Hill), декомпозиция продаж, ROI по каналам, Share of Spend vs Effect, динамика по периодам, сравнение сценариев, оптимальное распределение, прогноз. С графиками и рекомендациями. ~14 слайдов tier-1 standard.



### XLSX – для самостоятельной работы с данными

- **Executive Summary** – MQS Score,  $R^2$ , общий бюджет, прирост от оптимизации
- **Декомпозиция** – вклады каналов по периодам
- **ROI каналов** – эффективность каждого канала
- **Оптимизация** – текущее vs оптимальное распределение

- **Сырые time-series** – для построения собственных графиков



#### HTML – интерактивный отчёт

Standalone-файл с живыми графиками (ECharts): waterfall, ROI, Spend vs Effect, динамика по периодам, оптимизация, сценарии, what-if слайдер бюджета. Открывается в любом браузере без установки приложения – можно отправлять клиентам как ссылку или вложение.

Summary-карточки в интерфейсе: MQS Score,  $R^2$ , прирост от оптимизации, общий бюджет. Кнопка «Открыть папку» – мгновенный доступ ко всем сгенерированным файлам.

**Pipeline завершён** – все 7 шагов пройдены. Файлы сохранены в папке проекта (Настройки → Папки проектов).

## Часто задаваемые вопросы

### Приложение показывает «Compute engine: unavailable» в статусной строке

Python-движок запускается автоматически при старте. Если через 30 секунд статус не изменился на «ready» – перезапустите приложение. При использовании установщика с bundled engine отдельная установка Python не нужна.

### Загрузил файл, но таблица превью выглядит неправильно – числа в текстовых колонках

Проверьте формат ячеек в Excel: числовые колонки должны быть в формате «Число», а не «Текст». Сохраните файл заново и загрузите снова.

### Автоопределение назначило колонку не в ту категорию

Перетащите её вручную в нужную зону на шаге Validate → Column Mapper. Переименовывать файл не нужно.

### Нужно ли включать все колонки файла в зоны?

Нет. Колонки, оставшиеся в «незначенных», просто не войдут в модель. Включайте только те, которые аналитически обоснованы.

### Светофор красный – «недостаточно данных». Что делать?

Увеличьте период (добавьте данные за прошлые периоды) или уменьшите количество медиапеременных. Ориентир: минимум 4 наблюдения на каждую переменную в модели, рекомендуется 10+.

### Два канала подсвечены красным в матрице корреляций

Значит  $|r| > 0.8$  между ними. Рассмотрите объединение в один суммарный канал или исключение менее значимого. Сильно скоррелированные каналы мешают модели разделить их вклады.

### Можно ли использовать ежемесячные данные?

Да. Укажите минимум 36 точек (3 года). Система автоматически определит частоту (ежедневно / еженедельно / ежемесячно / ежеквартально) и покажет её в блоке валидации.

### Где хранятся результаты?

В папке проекта – **Настройки** → **Папки проектов**. JSON-файлы с результатами: `validation.json`, `model.json`, `decomposition.json` и т.д.

### Данные уходят в интернет?

Нет. Все вычисления происходят локально на вашем компьютере. Python-движок работает на порту 7430 (только localhost). Для работы pipeline интернет не нужен.

## Математическая основа

| Компонент           | Метод                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMM-модель          | Bayesian Marketing Mix Model                                                                       |
| Инференс            | NUTS (No-U-Turn Sampler), Markov Chain Monte Carlo. Дефолт – 4 цепи × (2000 warmup + 2000 samples) |
| Adstock             | Geometric для digital, Weibull для TV / Radio / OOH / Press                                        |
| Saturation          | Hill function: $f(x) = \alpha \cdot x^\gamma / (\beta^\gamma + x^\gamma)$                          |
| Оптимизация бюджета | SLSQP (локальная оптимизация с constraints)                                                        |
| Хранение данных     | Локально в папке проекта – без облака и внешних серверов                                           |

Полная методология (включая Trust Levels, MQS-формулу и сравнение с Robyn / LightweightMMM) – в разделе Методология MMM.

## Pipeline: 7 шагов

### Pipeline – 7 шагов

Путь от XLSX-файла к готовому PPTX/XLSX-отчёту. Каждый шаг можно переделать без потери предыдущих.

#### 1 Импорт

~10 сек

Загрузка файла данных и автоопределение ролей столбцов (дата, целевой KPI, медиа-каналы, внешние факторы). Можно загрузить новый XLSX/CSV или открыть ранее сохранённый проект.

##### INPUT

XLSX или CSV с  + KPI + медиа (см. Подготовка данных)

##### OUTPUT

Загруженный датасет с автоопределёнными ролями столбцов

*UI: шаг «Импорт». Можно скачать синтетический пример для одной из 4 отраслей и пройти весь pipeline.*

#### 2 Валидация

~20 сек

Проверка готовности данных к MMM. Светофор (красный/жёлтый/зелёный), Ratio (точек на параметр), поиск подозрительно коррелированных столбцов, выбор режима анализа (ROI / Эффективность) и типа KPI.

##### INPUT

импортированный датасет, при необходимости – стоимость юнита в ₽ для TRP/impressions

##### OUTPUT

Статус «готов / требует доработки», уточнённые роли, matrix корреляций, гистограммы

*UI: шаг «Валидация». Добавьте стоимость юнита в ₽ если есть физические метрики (TRP/impressions) и нужен ROI.*

*Если у тебя 3+ слабых каналов – появится рекомендация «Объединить слабые каналы в Малые медиа». Применение materializes merge в 4 слоях модели (modeler/decomposer/optimizer/awareness) без изменения исходных данных. См. Объединение слабых каналов.*

**Панель «Авто-праздники РФ»** – мастер-переключатель «Учитывать праздники РФ как факторы» (**ВКЛ по умолчанию**). При включении ~12 государственных праздников добавляются как контрольные переменные в модель (отображаются ниже Ratio). Это снижает риск OVB – если

праздники реально влияют на продажи, их эффект не будет ошибочно приписан медиаканалам. При **ВЫКЛ**: меньше параметров → Ratio растёт → ниже риск переобучения. Отключай, если данных мало (Ratio < 4) или категория не зависит от праздников. ?

### 3 Модель – обучение (MCMC)

3–15 мин

Bayesian MMM через NumPyro / NUTS. По умолчанию 4 цепи × 2000 warmup + 2000 sampling. Каждый канал трансформируется Adstock → Hill (насыщение) → линейная регрессия.

#### INPUT

валидированный датасет, adstock-тип per канал, опциональные экспертные priors

#### OUTPUT

MQS (0–100),  $R^2$ , MAPE, R-hat, декомпозиция продаж base + channels

UI: шаг «Модель». Экспертные priors – кнопка «Экспертный режим» раскрывает настройки adstock/saturation/seasonality.

### 4 Декомпозиция

~5 сек

Разложение продаж: baseline (всё, что не объясняется media) + вклад каждого канала. Waterfall, ROI, Spend vs Effect. Smell-flags ловят аномалии (unit mixing, ROI > 100×).

#### INPUT

обученная модель + unit\_costs из проекта

#### OUTPUT

baseline\_pct, channel\_contributions, ROI per channel, traffic-light smell flags

UI: шаг «Декомпозиция». Заметил unit\_smell badge? Проверь unit\_costs – скорее всего пропустил канал.

### 5 Оптимизация

~10 сек

5 блоков: (A) текущий бюджет, (B) оптимум в рамках текущего, (C) what-if при другом бюджете, (D) прогноз на будущий период с медиаинфляцией, (E) сценарный анализ с сохранением пресетов.

#### INPUT

модель + декомпозиция + unit\_costs

#### OUTPUT

оптимальное распределение, lift%, miROAS per channel, saturation map

UI: шаг «Оптимизация». При первом визите запустится короткий тур по блокам A→E.

⚠ **При тонких данных (Ratio < 4):** рекомендации ориентировочные – опирайтесь на правдоподобные диапазоны, а не на точечные оценки lift%.

✗ **При несошедшейся модели (плохая сходимость R-hat / дивергенции):** переброска бюджета не применяется автоматически – модели нельзя доверять, результаты требуют проверки.

## 6 Планирование

~15 сек

Квартальный медиаплан на основе обученной модели: распределение бюджета по периодам с учётом сезонности и целей, опционально поверх результата оптимизации. Горизонт 3 / 6 / 12 месяцев, поканальный рост стоимости медиа (инфляция), витрина доверия к модели на исторических данных (backtest).

### INPUT

модель + декомпозиция, опционально – результат шага «Оптимизация»

### OUTPUT

прогноз с правдоподобным диапазоном по периодам, сохранённые сценарии плана, зафиксированный медиаплан

UI: шаг «Планирование». Сравнивайте несколько вариантов плана рядом и фиксируйте выбранный прогноз – он попадёт в итоговый отчёт.

## 7 Отчёт

~20 сек

Генерация PPTX (презентация руководству: executive summary, методология, результаты, рекомендации), XLSX (сырые данные + графики + лист «Данные» для своих диаграмм) и HTML (самодостаточный отчёт для отправки клиентам).

### INPUT

все предыдущие шаги

### OUTPUT

PPTX + XLSX + HTML в папке **exports** активного проекта. «Открыть папку» в UI открывает её в проводнике.

UI: шаг «Отчёт». Email-текст на карточках – динамический, берётся из твоих реальных результатов. HTML – самодостаточный файл (графики ECharts встроены прямо в файл, ~0,7 МБ) – открывается в любом браузере без установки Aurora и **работает полностью офлайн, без интернета.**

## Повторные запуски

---

Изменил unit\_costs или adstock? Pipeline **не** обнуляет всё – можно переобучить модель и декомпозиция/оптимизация пересчитаются автоматически. Но сценарии старых моделей имеют смысл только для той же модели.

## Что происходит при сбое вычислительного модуля

---

Приложение автоматически следит за состоянием вычислительного модуля и перезапускает его при зависаниях или сбоях. Если модуль не восстанавливается – в настройках есть кнопка «Перезапустить модуль» для ручного запуска. При повторных сбоях имеет смысл проверить установку приложения и обратиться в поддержку.

## Подготовка данных

### Подготовка данных для эконометрики

Мини-энциклопедия: какие данные нужны, сколько и как собрать их в Excel так, чтобы модель дала правдивый ответ. Написано для маркетолога – без лишнего жаргона, термины поясняются по ходу.

#### главный принцип

**Сначала реши, какую задачу решаешь – потом собирай данные.** Эконометрика отвечает на разные вопросы (сколько денег вернул канал ИЛИ какой канал сильнее двигает результат), и для каждого вопроса нужны **разные данные**. Если собрать «вообще данные», не определив цель, модель либо не запустит нужный режим, либо ответит не на тот вопрос.

#### СОДЕРЖАНИЕ

- |                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Шаг 0. Определи задачу и KPI                            | 8. Сколько данных нужно               |
| 2. Почему правильные данные решают всё                     | 9. Как собрать файл в Excel           |
| 3. Язык эконометрики простыми словами                      | 10. Где брать каждый тип данных       |
| 4. 4 типа данных по управляемости                          | 11. Образцы по индустриям             |
| 5. Методология подбора: собрать всё и не подсунуть зеркало | 12. Готовые шаблоны                   |
| 6. Чем измерять каждый медиаканал                          | 13. Качество данных                   |
| 7. Единицы: деньги или медиа                               | 14. Чего класть нельзя (антипаттерны) |
|                                                            | 15. Чеклист и частые ошибки           |

### 0 Определи задачу и KPI

Это самый важный шаг, и он происходит **до** Excel. От него зависит, какие столбцы вообще собирать.

#### Две задачи эконометрики – два набора данных

##### Задача ROI · окупаемость

*«Сколько рублей продаж принёс каждый рубль, вложенный в канал?»*

##### Задача Эффективность · медийная отдача

*«Какой канал сильнее двигает результат на единицу медиадавления?»*



**Нужны:** деньги – расходы по каждому каналу в  $\text{Р}$  (или объём + стоимость юнита, чтобы перевести в  $\text{Р}$ ).

**KPI:** лучше денежный (выручка, прибыль), либо количественный + ценность одной единицы.

**Ответ:** ROI / окупаемость, оптимизация бюджета в рублях.

**В приложении:** режим «ROI режим ( $\text{Р}$ )».

**Нужны:** медийные метрики – TRP, показы, клики, просмотры, контакты.

**KPI:** может быть количественным (упаковки, узнаваемость, лиды).

**Ответ:** вклад каждого канала в %, кривые отдачи в медиаединицах.

**В приложении:** режим «Эффективность режим (физика)».

### ПРОСТОЕ ПРАВИЛО ВЫБОРА

- Нужен **ROI и план бюджета в  $\text{Р}$**  → собери **деньги** по каждому каналу (или объём + стоимость юнита).
- Нужно сравнить **эффективность каналов** / спрогнозировать охваты → собери **медийные объёмы**.
- Нужно **и то, и другое** → собери **и объём, и стоимость юнита**: объём моделирует отдачу, стоимость переводит её в деньги.

Приложение **само определит режим** по тому, какие данные ты дал. Не дашь денег – режим ROI будет недоступен, и ты получишь только эффективность. Поэтому задачу выбирают заранее.

### МОДЕЛЬ УЧАТ ПОД ОДИН КОНКРЕТНЫЙ KPI

**Одна модель = один KPI.** Сначала реши, что именно ты прогнозируешь: продажи в рублях? упаковки? долю рынка? узнаваемость? лиды? регистрации? От этого зависит тип KPI (денежный или количественный), какие режимы доступны и какие факторы вообще нужно собирать.

Хочешь объяснить **и продажи, и узнаваемость** – это **две отдельные модели** на двух файлах (или на одном файле, но обучаемые по очереди под разный KPI), а не одна модель с двумя целями.

### Для эконометриста: типы KPI в приложении

KPI делятся на два класса, и от класса зависит, какую метрику считает модель:

- **Денежные (monetary):** **выручка**, **прибыль** → модель считает ROI ( $\text{Р}$  результата /  $\text{Р}$  затрат).
- **Количественные (count):** **упаковки**, **лиды**, **регистрации**, **подписки**, **установки**, **выданные карты**, своя метрика → модель считает CPU (стоимость одной единицы) или долю вклада.

Для количественного KPI можно задать **ценность одной единицы** (маржа на упаковку и т.п.) – тогда количественная модель тоже выводится в деньги, и становится доступен ROI-взгляд.

## 1 Почему правильные данные решают всё

Эконометрическая модель не «умнее» своих данных. Она находит закономерности ровно в том, что ты ей дал. Кривые данные дают красивые, но ложные выводы – и снаружи это почти не видно: модель всё равно покажет графики и числа.

### МУСОР НА ВХОДЕ – МУСОР НА ВЫХОДЕ

Если в данных пропущен важный фактор продаж или подставлена «зеркальная» переменная (см. раздел 4), модель припишет чужой эффект рекламе. ROI будет завышен, рекомендации по бюджету – ошибочны. И никто за тебя это не поймает: программа работает локально, без внешней проверки.

Поэтому 80% качества результата создаётся **здесь**, на этапе сбора данных, а не в настройках модели. Этот раздел – про то, как собрать данные правильно с первого раза.

## 2 Язык эконометрики простыми словами

| Термин                                      | Что это простыми словами                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наблюдение (строка)                         | Один период времени: одна неделя или один месяц. В файле – одна строка.                                               |
| Переменная (столбец)                        | Один измеряемый показатель: продажи, бюджет ТВ, цена, погода. В файле – один столбец.                                 |
| Целевая переменная (KPI)                    | То, что мы объясняем и прогнозируем (продажи). Зависит от остальных.                                                  |
| Объясняющие переменные (драйверы и факторы) | Всё, что влияет на KPI: реклама, цена, сезон, конкуренты.                                                             |
| Адсток (adstock)                            | Эффект рекламы не исчезает в тот же период – он «дотягивает» несколько недель. Реклама в марте ещё работает в апреле. |
| Насыщение (кривая отдачи)                   | Закон убывающей отдачи: первые рубли в канал работают сильно, каждый следующий – слабее.                              |
| База (baseline)                             | Продажи, которые были бы и без рекламы: привычка, дистрибуция, бренд. Обычно это большая часть продаж.                |

### 3 4 типа данных по управляемости

Все столбцы в твоём файле делятся на 4 категории по простому признаку: **можем ли мы на это влиять**. Это главная карта, по которой собирают данные.

#### 1. Целевая – то, что объясняем **РЕЗУЛЬТАТ**

Один KPI, который прогнозирует модель. Это итог всех остальных факторов.

Примеры: **продажи**, **выручка**, **упаковки**, **доля рынка**, **лиды**, **узнаваемость**

#### 2. Управляемые драйверы – на что мы влияем **✓ ВОЗДЕЙСТВУЕМ**

Наши рычаги: медиаинвестиции и другие маркетинговые решения. Именно их эффект мы хотим измерить и оптимизировать.

Медиа: **ТВ**, **видео**, **наружка**, **соцсети**, **контекст** · Не-медиа: наша **цена**, наши **промо**, **дистрибуция**, **трейд-маркетинг**

#### 3. Фоновые неуправляемые – внешняя среда **✗ НЕ ВЛИЯЕМ**

Условия, которые двигают продажи независимо от нас. Их нужно дать модели, чтобы она не приписала их эффект рекламе.

Примеры: **сезонность**, **погода**, **праздники**, **макроэкономика (доходы, инфляция)**, **тренд категории**, **заболеваемость** (для фармы)

#### 4. Конкурентные – действия конкурентов **✗ НЕ ВЛИЯЕМ**

Чужая активность, которая отнимает или добавляет нам продажи. Объясняет провалы, не связанные с нашими расходами.

Примеры: **SOV конкурентов**, их **промо**, их **цены**, их **дистрибуция**, их **новые запуски**

#### КАК 4 КАТЕГОРИИ ЛОЖАТСЯ НА 2 РОЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ

В самой программе при загрузке файла роли всего **две**: **«Медиа и управляемые факторы»** и **«Неуправляемые внешние факторы»**. Категории сводятся так:

- Категория 2 (управляемые) → «Медиа и управляемые факторы».
- Категории 3 и 4 (фоновые + конкуренты) → «Неуправляемые внешние факторы».
- Любой столбец со словом «конкурент» в названии всегда трактуется как внешний фактор.

4 категории нужны, чтобы *ничего не забыть* при сборе. 2 роли – это как данные видит модель.

#### Для эконометриста: почему деление по управляемости, а не «media / control»

Классическое деление MMM – *marketing variables* и *control variables*. Деление по управляемости – это надстройка над ним для удобства сбора: оно подсказывает, **где искать данные** (управляемые – у себя в медиаплане и прайсе; фоновые – в открытых источниках; конкурентные – в медиамониторинге) и **какой ждать знак эффекта**. При моделировании цена/промо/дистрибуция и контроли всё равно разделяются на драйверы базы и медиа-отклик – это решается на этапе декомпозиции, а не сбора.

## 4 Методология подбора: собрать всё и не подсунуть зеркало

Это сердцевина правильного сбора данных. Две ошибки здесь дороже всех остальных вместе взятых, и обе невидимы снаружи.

### ОШИБКА 1 – ПРОПУЩЕННЫЙ ДРАЙВЕР (ЭФФЕКТ УЙДЁТ В РЕКЛАМУ)

Если значимый фактор продаж **не включён** в файл, модель не выкинет его эффект – она **припишет его рекламе**. Классика: в FMCG не дали столбец промо → весь всплеск продаж в дни акций модель засчитает медиаканалам → ROI ТВ завышен вдвое.

**Правило:** собери все заметные причины изменения продаж – наши рычаги, фон и конкурентов. Лучше включить лишнее (модель отсеет), чем забыть важное.

### ОШИБКА 2 – «ЗЕРКАЛО» КРІ (ОБРАТНАЯ ПРИЧИННОСТЬ)

Не включай переменные, которые **сами порождены продажами**. Примеры зеркал:

- Бюджет, выставленный как **% от фактических продаж** (чем больше продали – тем больше потратили; модель решит, что это реклама толкает продажи, а на деле наоборот).
- «Органический» трафик или запросы, которые **растут вслед за продажами**, а не наоборот.
- Складские остатки, выставленные по факту отгрузок.

Модель не отличает причину от следствия – она ловит совпадение. Зеркало даёт ложно сильную «связь» и портит все оценки.

## Остальные принципы подбора (короткий чеклист методолога)

| Принцип                            | Что значит на практике                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полнота драйверов                  | Включи все значимые причины продаж (см. ошибку 1).                                                                          |
| Без зеркал                         | Не включай следствия продаж (см. ошибку 2).                                                                                 |
| Не дублировать каналы              | Один канал – одна метрика давления (см. раздел 5). Показы и клики одного инструмента вместе – нельзя.                       |
| Достаточная вариативность          | Если столбец почти не меняется во времени – модель не сможет оценить его эффект. Ровный поток это не реклама, а часть базы. |
| Сезон и тренд – отдельным фактором | Дай модели сезонность/тренд явным столбцом, иначе совпадение двух растущих рядов даст ложную связь.                         |
| Один шаг времени                   | Все ряды – в одной частоте (всё недельное или всё месячное) и по одному календарю.                                          |
| Чистые единицы                     | Деньги и медиа не смешивать в одном столбце; для каждого канала – своя нативная метрика (см. разделы 5–6).                  |

## 5 Чем измерять каждый медиаканал

Каждый медиаформат входит в модель **своей основной метрикой воздействия** – той, что отражает его суть. Видео живёт просмотрами, перформанс-баннер – кликами, охватная медийка – контактами. Это не вкус, а защита от двух ошибок: дублирования и подмены смысла.

| Медиаформат                                 | Основная метрика                 | Столбец в Excel | Почему именно она                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ТВ (нац./спот)                              | TRP (GRP)                        | TV_TRP          | давление по целевой аудитории                      |
| Радио                                       | TRP / охват                      | Radio_TRP       | аудиоаналог ТВ                                     |
| Наружка (большие форматы)                   | контакты (OTS)                   | OOH_contacts    | охватный инструмент, меряется возможностью увидеть |
| Видео (OLV, pre-roll, YouTube)              | просмотры                        | OLV_views       | нативный KPI видеоформата                          |
| Баннеры большого формата (охватная медийка) | контакты / показы                | Display Impr    | работает на охват, не на отклик                    |
| Баннеры малого формата, высокий таргетинг   | клики                            | Perf_clicks     | инструмент отклика, а не охвата                    |
| Performance / контекст / поиск              | клики / конверсии                | Search_clicks   | прямой отклик                                      |
| Статьи / нативная реклама / спецпроекты     | прочтения                        | Native_reads    | вовлечённое потребление контента                   |
| Соцсети (таргет)                            | охват / показы / клики – по цели | Social_reach    | зависит от формата размещения                      |
| Email / CRM                                 | открытия / клики                 | Email_clicks    | отклик базы                                        |

### ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ОДИН КАНАЛ = ОДНА МЕТРИКА ДАВЛЕНИЯ

Не клади в модель **и показы, и клики одного инструмента** – это дубль, модель не сможет их разделить (см. мультиколлинеарность в разделе 12).

И не подменяй метрику: таргетированный перформанс-баннер оценивают по **кликам** (его суть – отклик), а охватный медийный баннер – по **контактам** (его суть – охват).

Перепутаешь – исказишь эффект канала, его кривую отдачи и ROI.

Исключение – пара «**бюджет Р + натуральная метрика**» одного канала (`tv_spend` и `tv_trp`): это одно давление в двух единицах, не два разных сигнала. Её класть можно – в модель программа возьмёт одну колонку под выбранную задачу (раздел 6).

### СВЯЗЬ С ЗАДАЧЕЙ

Нативная метрика – это всегда **объёмное (медийное)** выражение. Для задачи **Эффективность** её достаточно. Для задачи **ROI** к каждой метрике нужна своя **стоимость юнита в Р** (Р/просмотр, Р/клик, Р/контакт, Р/прочтение, Р/TRP) – чтобы перевести разные единицы в общие деньги и честно сравнить каналы. Подробнее – раздел 6.

## 6 Единицы: деньги или медиа

У каждого медиаканала данные можно дать в одном из двух видов:

- **Деньги (Р):** сколько потрачено на канал в рублях. Прямо подходит для задачи ROI.
- **Медиаобъём:** нативная метрика из раздела 5 (TRP, просмотры, клики, контакты). Подходит для задачи Эффективность.

### СМЕШИВАТЬ ЕДИНИЦЫ МОЖНО – НО УКАЖИ СТОИМОСТЬ ЮНИТА

Если часть каналов в рублях, а часть в TRP/показах/кликах – это нормально. **Но** для денежного сравнения (ROI) обязательно укажи стоимость одного юнита в Р на шаге «Проверка». Без этого 1 TRP, 1 показ и 1 рубль модель будет считать сравнимыми – и ROI станет бессмысленным (TV покажет «115х», digital – «0.03х»).

### ОДИН КАНАЛ – ДВУМЯ КОЛОНКАМИ: БЮДЖЕТ Р И НАТУРАЛЬНАЯ МЕТРИКА (ПАРА)

Если для канала известны **обе** величины – сколько потрачено (Р) и сколько «давления» получено (TRP, показы, контакты, клики), – можно положить в файл **две колонки пары**: например `tv_spend` рядом с `tv_trp`. Это открывает **обе задачи сразу**: ROI считается по бюджету, Эффективность – по натуральной метрике, и переключаться между ними можно без переделки файла.

Пара – **не дубль**: в саму модель одновременно идёт **только одна колонка** пары. По умолчанию это бюджет Р (задача ROI); для задачи Эффективность переключи канал на натуральную метрику на подшаге «Метрики каналов» при проверке. Запрет «не клади две метрики одного канала» касается двух *разных* метрик давления (показы и клики), а не денежной и натуральной версии одного давления. Именно так устроены встроенные примеры (раздел 10).

На тепловой карте корреляций пара ожидаемо подсветится с  $r \approx 0.99$  (бюджет и объём связаны через закупочную цену) – это нормально и не блокирует: мультиколлинеарности в самой модели не будет, потому что туда уходит одна колонка пары.

### Типичная стоимость юнита (РФ, ориентир – калибруй под свои закупки)

| Канал               | Единица           | Ориентир Р/юнит                  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| ТВ (бренд, W25-54)  | TRP               | ~250 000 (200 000 – 300 000)     |
| ТВ (W18-44)         | TRP               | ~180 000                         |
| ТВ (перформанс)     | TRP               | ~120 000                         |
| Радио               | GRP               | ~30 000 (40 000 – 80 000 за TRP) |
| Наружка             | контакты (OTS)    | ~80 Р за 1000 контактов          |
| Digital (показы)    | impressions       | ~200 Р за 1000 показов (CPM)     |
| Видео / Performance | просмотры / клики | от CPV / CPC своего размещения   |
| Рубли напрямую      | Р                 | 1.0 (или оставить пустым)        |

### ПОДСКАЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для «чистых» медиаединиц (TRP, GRP, OTS) программа подставит дефолтную стоимость автоматически. Для нестандартных каналов (статьи, спецпроекты) стоимость задают вручную. Эти цифры – рыночный ориентир 2026 года, а не закон: подставь свои реальные закупочные ставки.



## 7 Сколько данных нужно

Ключевое соотношение – **Ratio = количество строк / количество каналов и факторов**. Чем больше периодов на каждую переменную, тем устойчивее модель.

### МИНИМУМ

**Ratio  $\geq 2$**

Модель запустится, но **оценка качества ограничена 50/100**, выводы помечаются «мало данных». Риск переобучения высокий.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

**Ratio  $\geq 4$**

Качество перестаёт ограничиваться искусственно. Диапазоны оценок адекватные.

### ИДЕАЛЬНО

**Ratio  $\geq 6$**

Модель устойчива, ROI близок к индустриальным бенчмаркам, прогноз надёжен для бюджетных решений.

### В абсолютных цифрах

| Каналов + факторов | Минимум строк | Рекомендация              | Идеально |
|--------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 3                  | 6             | 12 (~1 год помесечных)    | 18+      |
| 5                  | 10            | 20 (~1.5 года помесечных) | 30+      |
| 8                  | 16            | 32 (~2 года помесечных)   | 48+      |
| 10                 | 20            | 40 (~3 года помесечных)   | 60+      |

### ДИСКРЕТИЗАЦИЯ: ПОМЕСЯЧНЫЕ ИЛИ НЕДЕЛЬНЫЕ

**По умолчанию – помесечные данные.** Недельные тоже полностью работают: программа сама распознаёт частоту по разнице дат. Недельные дают больше точек на тот же период (2 года = 24 точки помесечно против 104 недельно) и лучше ловят короткие кампании и промо. Дневные обычно слишком шумные для MMM.

### Каноническая норма: чего ждёт классическая эконометрика

Индустриальный ориентир «полноценного» МММ – **2+ года недельных данных (100+ точек)**, и недельный шаг считается стандартом (на месячном шаге эффект рекламы частично смазывается внутри периода). Градации выше (Ratio 2/4/6) – прагматичные пороги *запуска* в приложении: они позволяют начать на коротких данных, но честно ограничивают оценку качества и помечают выводы как индикативные. **Ratio считает каналы, а не параметры** – а у каждого канала их несколько (коэффициент + затухание + насыщение), поэтому реальные требования к объёму выше, чем подсказывает Ratio. Ниже рабочего порога относись к числам как к ориентиру, а не как к точному ответу.

### ЕСЛИ ДАННЫХ МАЛО

1) Сократи число каналов – объедини мелкие ( OLV + Banners + Programmatic → «Digital» ). 2) Убери факторы, которые почти не меняются. 3) Перейди на недельный шаг, если такие данные есть.

## 8 Как собрать файл в Excel

Формат: `.xlsx`, `.xls` или `.csv`. Один лист (если листов несколько – читается первый). Структура простая и строгая.

1. **Первая строка – заголовки** столбцов. Дальше – данные, по одной строке на период.
2. **Один столбец – дата** начала периода. Формат `ГГГГ-ММ-ДД` (например `2024-03-01`) или Excel-дата. Не текст вида «Март 2024».
3. **Один столбец – KPI** (тот, что выбрал в Шаг 0).
4. **Минимум 2 столбца – медиаканалы**, каждый своей нативной метрикой (раздел 5). Нули допустимы – значит канал в этот период не работал. Можно дать канал **парой** (бюджет Р + натуральная метрика) – в модель программа возьмёт одну из пары (по умолчанию бюджет), это не дубль (раздел 6).
5. **Столбцы факторов**: цена, промо, сезон, конкуренты (категории 3–4). Чем полнее – тем правдивее модель.
6. **Одна строка = один период**. Без пропусков посередине, без дубликатов дат.

### НЕ КЛАДИ СТРОКИ И СТОЛБЦЫ-ИТОГИ

Никаких строк «Итого / Сумма / Total» и столбцов-итогов. Сумма столбцов идеально коррелирует со слагаемыми и ломает модель. Файл – это только периоды и переменные, без сводок.

### Как выглядит правильный файл

пример\_структуры.xlsx

строки = периоды, столбцы = переменные

| date       | sales      | TV_TRP | OLV_views | Perf_clicks | price | promo_flag | competitor_sov |
|------------|------------|--------|-----------|-------------|-------|------------|----------------|
| 2024-01-01 | 18 420 000 | 0      | 1 200 000 | 45 000      | 89.50 | 0          | 28.5           |
| 2024-02-01 | 19 100 000 | 250    | 1 500 000 | 52 000      | 89.50 | 0          | 27.2           |
| 2024-03-01 | 22 800 000 | 420    | 2 100 000 | 61 000      | 85.00 | 1          | 26.8           |
| ...        | ...        | ...    | ...       | ...         | ...   | ...        | ...            |

Здесь: дата · KPI ( **sales** ) · 3 медиаканала своими метриками (TRP / просмотры / клики – **не дублируются** ) · цена и промо (управляемые) · SOV конкурентов (внешний фактор).

## 9 Где брать каждый тип данных

| Тип данных               | Где обычно берут (РФ)                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продажи / KPI            | Внутренние данные продаж, ERP, sell-out от дистрибьюторов; ритейл-аудит для долей рынка.                                  |
| Медиа (управляемые)      | Медиапланы и пост-кампейн отчёты агентства; рекламные кабинеты и адсерверы (показы/клики/просмотры); ТВ-замеры по панели. |
| Цена, промо, дистрибуция | Свой прайс и календарь акций; ритейл-аудит (нумерическая/взвешенная дистрибуция, средняя цена полки).                     |
| Сезонность / тренд       | Исторические продажи категории; индекс сезонности; запросы в поиске как прокси спроса.                                    |
| Погода                   | Открытые метеоданные по региону (средняя температура, осадки) – для погодозависимых категорий.                            |
| Праздники / календарь    | Производственный календарь РФ: флаг праздничных периодов, длинных выходных.                                               |
| Макроэкономика           | Открытая статистика: реальные доходы, инфляция, курс – для дорогих и отложенных покупок.                                  |
| Конкуренты               | Медиамониторинг (SOV конкурентов); ритейл-аудит (их цены/промо/дистрибуция); открытые новости о запусках.                 |
| Заболеваемость (фарма)   | Открытая статистика заболеваемости / эпидпороги – для сезонных препаратов.                                                |

## 10 Образцы по индустриям

### ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ОБРАЗЦА – ЭТО ВСТРОЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОГРАММЫ

FMCG, ОТС-фарма, ритейл/e-com и недвижимость ниже – ровно те файлы, что грузятся кнопкой «Попробовать на примере» на шаге «Импорт». Все – **48 помесечных периодов (4 года)**, и каждый медиаканал дан **парой колонок** (бюджет Р + натуральная метрика, см. раздел б) – поэтому пример можно прогнать и как **ROI**, и как **Эффективность**. Пятый образец (Pharma Rx) – учебный, не встроен. В таблицах-превью показаны не все колонки для читаемости; полный набор – списком под каждой.

На шаге «Проверка» программа считает **каждую** колонку пары отдельной переменной (отсюда 10–11 переменных и Ratio 4.4–4.8 в образцах), но в модель уходит **одна** из пары – так что фактический запас данных выше показанного Ratio.

### FMCG – бренд (помесечные, встроенный пример)

Национальный бренд, 48 месяцев, 4 медиаканала парами + цена, конкурент, продажи категории. Задача: **ROI** (по бюджетам) или **Эффективность** (по натуральным метрикам).

| synth_fmcb_brand.xlsx                                  |             |            |        |               |                     |     |             |                |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|---------------------|-----|-------------|----------------|
| 48 строк · 4 канала парами (11 переменных) · Ratio 4.4 |             |            |        |               |                     |     |             |                |
| date                                                   | sales_rub   | tv_spend   | tv_trp | digital_spend | digital_impressions | ... | price_index | category_sales |
| 2022-01-31                                             | 163 700 000 | 18 600 000 | 76     | 9 600 000     | 47 500 000          | ... | 1.03        | 1 000 000      |
| 2022-02-28                                             | 175 200 000 | 169 297    | 0.7    | 7 300 000     | 38 100 000          | ... | 0.98        | 930 000        |

- Полный набор колонок: `date`, `sales_rub` (KPI) · пары `tv_spend` / `tv_trp`, `digital_spend` / `digital_impressions`, `ooh_spend` / `ooh_contacts`, `performance_spend` / `performance_clicks` · факторы `competitor_trp`, `price_index`, `category_sales`.
- `category_sales` (продажи всей категории/рынка) – сильный внешний прокси спроса: на его волне бренд «плывёт», без него сезонный рост уйдёт в рекламу (ошибка 1 из раздела 4).
- Для ROI бюджеты уже в Р; натуральным метрикам (TRP, показы, контакты, клики) стоимость юнита программа подставит на шаге «Валидация».
- Обрати внимание на февраль: ТВ почти молчит (169 тыс. Р, 0.7 TRP). Каналы в примере флайтуются – тёмные месяцы это норма и даже польза: контраст «канал был / канала не было» помогает модели оценить его эффект.

## Pharma OTC – безрецептурный препарат (помесячные, встроенный пример)

Сезонная категория (простуда), 48 месяцев, аптечный канал как носитель, погода и продажи категории как фон. Задача: **ROI** или **Эффективность**.

| synth_otc_pharma.xlsx |             |            |        |              |                 |     | 48 строк · 4 канала парами (11 переменных) · Ratio 4.4 |
|-----------------------|-------------|------------|--------|--------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------|
| date                  | sales_packs | tv_spend   | tv_trp | apteka_spend | apteka_contacts | ... | weather_temp_low                                       |
| 2022-01-31            | 1 070 000   | 22 100 000 | 127    | 3 000 000    | 8 050 000       | ... | 3                                                      |
| 2022-02-28            | 1 085 000   | 7 400 000  | 41     | 5 700 000    | 14 050 000      | ... | 8                                                      |

- Полный набор колонок: `date`, `sales_packs` (KPI) · пары `tv_spend` / `tv_trp`, `apteka_spend` / `apteka_contacts`, `digital_spend` / `digital_impressions`, `performance_spend` / `performance_clicks` · факторы `competitor_trp`, `weather_temp_low`, `category_sales`.
- KPI – **упаковки** (количественный). Для ROI задай ценность одной упаковки (маржу) на шаге «Валидация».
- `apteka_*` – аптечная сеть как рекламный носитель (экраны/выкладка в точке): бюджет плюс контакты. `weather_temp_low` и `category_sales` держат сезонность спроса отдельным фактором – иначе зимний рост приписется рекламе.

## Pharma Rx – рецептурный препарат (помесячные)

Реклама ограничена законом: основной драйвер – работа с врачами, не масс-медиа. Задача:

**Эффективность** (бюджеты по визитам непрозрачны).

| pharma_rx_monthly.xlsx |        |           |             |            |            | 36 строк · Ratio 36/5 ≈ 7 |
|------------------------|--------|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------|
|                        |        |           |             |            |            |                           |
| date                   | packs  | RepVisits | Conferences | Prof_reads | season_idx | comp_rep_activity         |
| 2023-01-01             | 12 400 | 320       | 2           | 4 100      | 1.05       | 0.42                      |
| 2023-02-01             | 12 950 | 365       | 1           | 4 600      | 1.02       | 0.40                      |
| 2023-03-01             | 14 200 | 410       | 3           | 5 200      | 0.98       | 0.38                      |
|                        |        |           |             |            |            |                           |

- Каналы в нативных единицах (визиты, конференции, прочтения профматериалов) – режим Эффективность: модель даст вклад каждого в %, без рублёвого ROI.
- `comp_rep_activity` – активность конкурентов у врачей (категория 4).

## Retail / E-commerce – онлайн-магазин (помесячные, встроенный пример)

Онлайн-магазин, 48 месяцев, retail media как отдельный канал, промо и чёрная пятница как факторы.

Задача: **ROI** или **Эффективность**. KPI – выручка.

| synth_retail_ecom.xlsx                                 |               |            |        |                    |                          |     |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------|--------------------------|-----|----------|
| 48 строк · 4 канала парами (11 переменных) · Ratio 4.4 |               |            |        |                    |                          |     |          |
| date                                                   | sales_rub     | tv_spend   | tv_trp | retail_media_spend | retail_media_impressions | ... | promo_in |
| 2022-01-31                                             | 1 267 500 000 | 35 000 000 | 143    | 12 400 000         | 25 500 000               | ... | 0        |
| 2022-02-28                                             | 1 328 000 000 | 65 100 000 | 274    | 13 300 000         | 27 200 000               | ... | 0        |

- Полный набор колонок: `date`, `sales_rub` (KPI) · пары `tv_spend` / `tv_trp`, `digital_spend` / `digital_impressions`, `ooh_spend` / `ooh_contacts`, `retail_media_spend` / `retail_media_impressions` · факторы `promo_indicator`, `competitor_promo`, `holiday_blackfriday`.
- `promo_indicator` – бинарный флаг акции (1 = была): в e-com промо двигает заказы сильнее всего, без него всплеск уйдёт в медиа.
- `holiday_blackfriday` – ручной флаг события в месяц акции. Календарь праздников РФ программа добавляет и сама, но свой флаг оправдан для события, критичного твоей категории, – как чёрная пятница в e-com на месячных данных.

## Недвижимость / B2B / Авто – длинный цикл покупки (помесячные, встроенный пример)

Решение зреет месяцами, 48 месяцев, KPI – **лиды** (заявки), а не мгновенные продажи. Задача: **ROI** по стоимости лида или **Эффективность**.

| synth_real_estate.xlsx                                 |       |            |        |           |              |     |                     |         |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|-----|---------------------|---------|
| 48 строк · 4 канала парами (10 переменных) · Ratio 4.8 |       |            |        |           |              |     |                     |         |
| date                                                   | leads | tv_spend   | tv_grp | ooh_spend | ooh_contacts | ... | competitor_activity | macro_c |
| 2022-01-31                                             | 3 706 | 23 400 000 | 151    | 4 300 000 | 50 200 000   | ... | 22.5                | 1.01    |
| 2022-02-28                                             | 4 406 | 30 900 000 | 211    | 9 900 000 | 119 000 000  | ... | 141                 | 1.02    |

- Полный набор колонок: `date`, `leads` (KPI) · пары `tv_spend` / `tv_grp`, `ooh_spend` / `ooh_contacts`, `digital_spend` / `digital_impressions`, `performance_spend` / `performance_clicks` · факторы `competitor_activity`, `macro_cpi`.
- KPI – **лиды** (количественный). Для ROI задай ценность лида (средняя маржа сделки × конверсия в продажу).
- `macro_cpi` (индекс потребительских цен) – мощный фоновый макрофактор для дорогих отложенных покупок: без него спад спроса уйдёт в рекламу (ошибка 1). Длинный цикл → эффект каналов растянут на месяцы (длинный адсток).

## 11 Готовые шаблоны

---

Чтобы не собирать структуру с нуля, используй готовые файлы:

- **Заполненные примеры** – встроены в приложение. На шаге «Импорт» нажми « Попробовать на примере»: FMCG, OTC фарма, ритейл / e-com, недвижимость. Они проходят весь pipeline без правок – удобно посмотреть, как всё работает, до загрузки своих данных.
- **Пустые шаблоны-болванки** по индустриям – правильные заголовки с подсказкой в каждом столбце (наведи курсор на ячейку: роль + единица измерения), цветовая разметка ролей, заголовков зафиксирован. Скачай и впиши свои периоды по строкам:
  -  FMCG (бренд, продажи в ₽)
  -  Pharma OTC (безрецептурная, упаковки)
  -  Pharma Rx (рецептурная, медпредставители)
  -  Retail / E-commerce (продажи в ₽)
  -  Недвижимость / B2B (лиды)

Цвет заголовка: жёлтый – KPI, синий – медиа, зелёный – управляемый фактор, серый – внешний контроль. Для режима ROI стоимость юнита физических каналов (TRP/клики/контакты) задаётся в приложении на шаге «Валидация».

## 12 Качество данных

| Проблема                                    | Чем грозит                                       | Что делать                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропуски в KPI или дате                     | Модель не построит ряд.                          | Заполни период (даже нулём, если канал не работал) или удали строку целиком.                                                                                                            |
| Выбросы (резкий скачок без причины)         | Тянут оценку на себя.                            | Проверь, не ошибка ли ввода. Если реальное событие (разовая отгрузка) – добавь флаг-столбец этого события.                                                                              |
| Дубликаты дат                               | Двойной счёт периода.                            | Один период – одна строка. Сверни дубликаты.                                                                                                                                            |
| Мультиколлинеарность ( $r > 0.8$ )          | Модель не разделит два почти одинаковых столбца. | Оставь один <b>в модели</b> . Частый случай – показы + клики одного инструмента. Пара «бюджет + натуральная метрика» одного канала – исключение: её программа развяжет сама (раздел 6). |
| Низкая вариативность (столбец почти ровный) | Эффект не оценить.                               | Если это не реклама, а постоянный фон – убери, это часть базы.                                                                                                                          |
| Канал «78% нулей»                           | Работал эпизодически, сигнала мало.              | Объедини со смежным каналом или исключи.                                                                                                                                                |

Программа сама подсветит большинство этих проблем на шаге «Проверка» (светофор и предупреждения). Но лучше отловить их в Excel заранее.

## 13 Чего класть нельзя (антипаттерны)

- **✗ Строки и столбцы-итогов** (Total / Сумма) – идеальная корреляция ломает модель.
- **✗ Зеркала KPI** – бюджет как % от продаж, органика вслед за продажами (раздел 4, ошибка 2).
- **✗ Две разные метрики давления одного канала** – и показы, и клики одного инструмента (раздел 5). Пара «бюджет Р + натуральная метрика» – не в счёт: это допустимо, программа берёт в модель одну (раздел 6).
- **✗ ID и служебные поля** – номера строк, коды компаний, текстовые комментарии в данных.
- **✗ Будущие данные (утечка)** – значения, которых не было известно в момент периода (итоговая годовая цифра, проставленная задним числом во все строки).
- **✗ Смесь частот** – часть строк недельные, часть месячные. Один шаг на весь файл.



## 14 Чеклист и частые ошибки

### ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ?

- ✓ Решил задачу: **ROI (деньги)** или **Эффективность (медиа)** – и выбрал один KPI
- ✓ Файл `.xlsx` / `.csv`, первая строка – заголовки
- ✓ Есть столбец даты в формате `ГГГГ-ММ-ДД`
- ✓ Есть столбец KPI
- ✓ Минимум 2 медиаканала, каждый своей нативной метрикой (в модель – одна метрика на канал; пара «бюджет + натуральная» допустима, программа развяжет)
- ✓ Собраны фоновые и конкурентные факторы (полнота драйверов)
- ✓ Нет зеркал KPI (бюджет  $\neq$  % от продаж)
- ✓ Если есть TRP/показы/клики и нужен ROI – знаешь стоимость юнита в  $\text{₽}$
- ✓ Ratio периоды/переменные  $\geq 2$  (лучше  $\geq 4$ )
- ✓ Нет дубликатов дат, пустых строк посередине и столбцов-итогов

| Что говорит программа         | Причина                                                                   | Как исправить                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не найден столбец с датами    | Дата названа неожиданно или хранится как текст.                           | Переименуй в <code>date</code> / <code>week</code> / <code>month</code> или задай роль вручную; формат <code>ГГГГ-ММ-ДД</code> . |
| Не найдены медиа-столбцы      | Каналы названы без узнаваемых слов ( <code>ch1</code> , <code>A</code> ). | Переименуй в стиле <code>TV_TRP</code> , <code>OLV_views</code> , <code>Perf_clicks</code> или назначь роли вручную.             |
| Ratio критически мало         | Много каналов, мало строк.                                                | Объедини каналы или добавь периоды.                                                                                              |
| Мультиколлинеарность $r=0.98$ | Две разные метрики давления одного канала (показы + клики).               | Оставь одну. Если это пара «бюджет + натуральная метрика» – программа развяжет сама, вручную ничего не убирай.                   |
| Низкая вариативность          | Столбец почти не меняется.                                                | Если это не медиа-активность – это база, убери из факторов.                                                                      |

Готов – открой приложение, нажми «Импорт» и перетащи файл. Светофор покажет готовность. Перейти к шагам работы → · Частые вопросы →



## Методология MMM

### Методология MMM

Bayesian Marketing Mix Modeling – как именно модель находит вклад каналов и почему это надёжнее regression-подходов.

#### Общая идея

MMM разлагает продажи на базу (всё, что было бы без медиа) и вклад каждого канала, учитывая перенос эффекта во времени (adstock) и насыщение (saturation).

```
sales[t] = baseline + Σ channel_effect[c, t] + controls[t] + noise[t]
channel_effect[c, t] = β[c] × Hill( Adstock( spend[c, t] ) )
```

#### Adstock (перенос эффекта)

Медиа-эффект не исчезает моментально. Рекламная кампания в марте продолжает влиять на продажи в апреле-мае. Adstock моделирует этот перенос.

##### Geometric adstock (для digital / короткая память)

```
adstock[t] = spend[t] + λ × adstock[t-1], λ ∈ (0, 1)
```

Экспоненциальное затухание. Чем выше  $\lambda$  – тем дольше эффект. Для digital-каналов обычно  $\lambda \approx 0.2-0.5$  (половина эффекта уходит за 1–2 периода).

##### Weibull adstock (для TV / ATL – длинная с задержкой)

```
adstock[t] = Σ spend[t-i] × weibull_weight(i; shape, scale)
```

Более гибкая форма: пик эффекта может быть через 1–2 недели после flight'a (классический TV-эффект), потом постепенное затухание. Используется по умолчанию для TV, Radio, ООН, Press.

## Saturation (Hill function)

Удваивание бюджета не даёт удваивания эффекта. После некоторой точки каждая следующая «порция денег» приносит всё меньше – канал насыщается.

$$\text{Hill}(x; \alpha, \gamma) = x^\alpha / (x^\alpha + \gamma^\alpha)$$

- **$\alpha$  (shape)** – крутизна кривой. Низкое  $\alpha$  = медленный рост + долгое плато. Высокое  $\alpha$  = резкий скачок + быстрое насыщение.
- **$\gamma$  (half-saturation)** – точка, в которой эффект достигает 50% от максимума. Ключевой параметр для оптимизации: выше  $\gamma$  – больше пространства для роста.

## Bayesian inference – MCMC / NUTS

В отличие от OLS/ridge/lasso, Bayesian MMM даёт не одну точку, а распределение значений для каждого параметра. Это важно: мы не просто знаем «ROI TV = 1.8x», но и «95%-й правдоподобный диапазон: 1.2–2.4x».

Инференс через **NUTS** (No-U-Turn Sampler) – современный вариант Hamiltonian Monte Carlo. Реализация на NumPyro + JAX.

### MCMC ≠ MARKOV CHAIN

MCMC расшифровывается как **Markov Chain Monte Carlo**. Это семейство алгоритмов, где Markov Chain – математическая основа (каждый следующий сэмпл зависит только от текущего), Monte Carlo – способ получения (случайное сэмплирование). Часто путают: в интерфейсе мы пишем «MCMC» вместо «Markov Chain», потому что Markov Chain сам по себе – это не алгоритм, а математическая конструкция.

### Параметры по умолчанию

| Параметр      | Default | Что означает                                                   |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| chains        | 4       | Параллельных цепей – для проверки конвергенции через R-hat     |
| warmup        | 2000    | «Прогрев» перед сэмплированием – цепь стабилизируется          |
| samples       | 2000    | Сэмплов после warmup – из них строятся posterior-распределения |
| target_accept | 0.8     | Целевой acceptance rate NUTS – 0.8 баланс скорости и точности  |

## Диагностика конвергенции

- **R-hat** – отношение межцепной и внутрицепной дисперсии.  $< 1.05$  – отлично;  $< 1.1$  – приемлемо;  $> 1.1$  – **модели нельзя доверять**.
- **Divergences** – NUTS обнаружил проблемные области posterior. 0 – идеально; до 10 – приемлемо; больше – увеличить `target_accept` или упростить модель. **Быстрый рычаг упрощения:** отключить учёт праздников РФ на шаге «Валидация» (мастер-выключатель убирает ~12 контролей-параметров и в большинстве случаев устраняет дивергенции без смещения ROI каналов). Альтернатива – вручную исключить неинформативные регрессоры.
- **ESS (Effective Sample Size)** – сколько «независимых» сэмплов в цепи. Если ESS  $< 400$  на параметр – результат шумный.

## MQS – Model Quality Score

Агрегированный score 0–100, составленный из:

$$\text{MQS} = 0.4 \times R^2 + 0.3 \times \text{MAPE\_score} + 0.3 \times \text{convergence\_score}$$

- $R^2$  – доля объяснённой вариации продаж
- **MAPE\_score** =  $\max(0, 100 - 2 \times \text{MAPE}\%)$  – точность прогноза
- **convergence\_score** = 100 если  $R\text{-hat} < 1.05$  и 0 divergences; иначе 70 или 30

### RATIO И ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНТРОЛИ

Ratio зависит от того, включены ли праздники РФ как контроли: каждый из ~12 праздничных регрессоров увеличивает знаменатель Ratio, снижая итоговое значение. Отключение мастер-выключателя праздников повышает Ratio и может вывести модель из «критической» зоны ( $< 2:1$ ) или «пограничной» ( $< 4:1$ ). Применяйте этот рычаг, если праздничная сезонность незначима для продукта.

## Thin-data cap

При малом количестве данных модель может получить  $R^2=0.99$  просто потому что «запомнила» ряд – переобучение. Aurora ограничивает MQS на тонких данных:

| Ratio    | Cap      | Смысл                                                                               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $< 2$    | 50 / 100 | Критически мало – даже идеально сошедшаяся модель не может получить больше «Слабое» |
| $< 4$    | 70 / 100 | Пограничная зона – не выше «Хорошо»                                                 |
| $\geq 4$ | без cap  | Достаточно данных, score отражает реальное качество                                 |

## Trust Levels – защита от ложного доверия

### Level 1 – Smell tests (реализовано)

Автоматические проверки после каждого train/decompose. Банеры в UI при:

- ROI > 50× – признак переобучения или unit-mixing
- Суммарный вклад media > 80% KPI – baseline съеден (нет controls?)
- Канал в TRP без unit\_cost – его ROI бессмысленно сопоставлять с рублёвыми каналами
- Ratio < 4 – thin data warning на все выводы

### Level 2 – CPP-нормализация (реализовано)

Конвертация TRP в рубли через **Cost Per Point**. Дефолт для TV brand W25-54 – **250 000 ₽/TRP** (рыночный ориентир 2026). Пользователь корректирует на шаге «Проверка».

### Level 3 – Brand vs Performance split (v1.1.0)

Hierarchical Bayesian модель с разделением каналов на brand-building (длинный adstock, ROI через mental availability) и performance (короткий adstock, прямой ROI). Group-conditional priors: brand  $\mu_{\text{logit}} \sim \text{Normal}(0.7, 0.3)$  (decay  $\approx 0.67$ , half-life  $\sim 12$  нед для месячных данных), performance  $\mu_{\text{logit}} \sim \text{Normal}(-1.4, 0.7)$  (decay  $\approx 0.20$ , half-life  $\sim 1.3$  нед). Non-centered z-reparametrization избегает funnel geometry на small N.

**Auto-categorization heuristic.** При импорте данных Aurora автоматически предлагает категорию для каждого канала по ключевым словам в названии:

- **Brand-каналы** (auto-suggest): TRP, GRP, OTS, OXBAT, РЕЙТИНГ, TV, TB, ООН, НАРУЖК, РАДИО, RADIO, БРЕНД, BRAND, OLV
- **Performance-каналы** (auto-suggest): DIGITAL, SEARCH, ПОИСК, CONTEXT, КОНТЕКСТ, SOCIAL, СОЦ, CTR, CPC, CPA, PERFORMANCE, ПЕРФ, ЯНДЕКС, GOOGLE, VK, ВК, TELEGRAM, ТЕЛЕГРАМ, МЕТА, МЕТА, КЛИК, ПРОСМОТР, ВИЗИТ, PROGRAMMATIC, ПРОГРАММАТИК, DSP
- **Strong-perf override** (override'ит brand-tag когда оба совпадают): PROGRAMMATIC, ПРОГРАММАТИК, DSP, CPC, CPA, CTR, PERFORMANCE, ПЕРФ

Пользователь может вручную переназначить категорию на шаге «Проверка». Если категория содержит <2 каналов – модель автоматически демотивирует их к Mixed (single-prior fallback) для identifiability.

#### ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПУТЬ: ПОДСКАЗКИ ПО ОЧИСТКЕ КОНТРОЛЕЙ НЕДОСТУПНЫ

На иерархическом пути (Brand vs Performance split) подсказки по удалению отдельных неинформативных контролей недоступны: контроли, включая праздничные регрессоры, оцениваются совместно на уровне групп brand/performance. Для упрощения модели при дивергенциях используйте мастер-выключатель праздников целиком, а не выбор конкретных контролей.

## Глоссарий рекомендаций (Action Labels v1.0.16)

Каждому каналу при декомпозиции и оптимизации присваивается одна из шести меток-рекомендаций (prescriptive action). Метки рассчитываются единым алгоритмом `compute_channel_action()`, поэтому совпадают между интерфейсом «Декомпозиция», «Оптимизация» и финальным отчётом (HTML/PPTX).

| Метка                                  | Смысл                                                                                             | Триггер                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Масштабировать (Scale)</b>          | Канал недо-инвестирован – каждый дополнительный рубль работает выше среднего                      | $mROAS \geq 1.0$ + optimizer recommends $\geq +5\%$ OR $mROAS \geq 1.5$ + efficiency_gap $\geq +5\text{пп}$ |
| <b>Удерживать (Hold)</b>               | Канал в стабильной зоне – не трогать без специальной причины                                      | $mROAS \geq 1.1$ +  gap  $< 5\text{пп}$                                                                     |
| <b>Под наблюдением (Watch)</b>         | Нет явного сигнала на действие – мониторить mROAS в следующих периодах                            | $1.0 \leq mROAS < 1.1$ OR значительный gap без optimizer signal                                             |
| <b>Сократить умеренно (Reduce)</b>     | Канал близок к breakeven или optimizer recommends -5..-50%                                        | $mROAS < 1.0$ OR optimizer ratio $\leq 0.95$ + $mROAS \geq 1.0$ (saturation-bound)                          |
| <b>Сократить (Cut)</b>                 | Канал глубоко убыточен – каждый рубль приносит убыток                                             | $mROAS < 0.8$ OR optimizer ratio $< 0.5$ (severe redistribution)                                            |
| <b>Недостаточно данных (Uncertain)</b> | Правдоподобный диапазон шире самой mROAS, untrained канал, либо нулевой бюджет – оценка ненадёжна | ширина диапазона $> mROAS$ OR untrained=True OR spend $\leq 0$                                              |

Уверенность (confidence) по каждой метке: **high** когда правдоподобный диапазон  $< 50\%$  mROAS, **medium** когда правдоподобный диапазон  $< mROAS$ , иначе **low**.

## Позиционирование vs. другие решения

|                    | Aurora AI – Econometrica          | Robyn (Meta)        | LightweightMMM (Google) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Модель             | Bayesian (NumPyro/NUTS)           | Frequentist (ridge) | Bayesian (NumPyro)      |
| Uncertainty        | Posterior distribution            | Нет интервала       | Posterior               |
| UI                 | Desktop-приложение, русифицирован | R-script            | Colab notebook          |
| Smell tests        | Встроены + UX-guardrails          | Частично            | Нет                     |
| Онлайн-оптимизация | SLSQP + What-if + Forecast        | NSGA-II             | Ручной grid-search      |



## Интерпретация результатов

### Интерпретация результатов

Как читать отчёт модели и не сделать ошибочных выводов: что значат MQS, ROI, вердикты каналов, правдоподобные диапазоны и переобучение. Написано для маркетолога – термины поясняются по ходу, под спойлерами «Для эконометриста» – технические детали.

#### ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЧТЕНИЯ

**Сначала посмотри, можно ли модели доверять – потом читай её цифры.**

Эконометрика всегда нарисует графики и числа, даже на плохих данных. Поэтому порядок чтения отчёта: качество модели (MQS, R-hat, Ratio) → декомпозиция → вклады каналов → оптимизация. Если качество низкое – числа остаются **ориентиром, а не истиной**.

#### СОДЕРЖАНИЕ

- |                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Карта отчёта: что в каком порядке читать    | 6. Сходимость MCMC (R-hat)          |
| 2. MQS – единый балл качества модели           | 7. Декомпозиция и waterfall         |
| 3. Высокий fit ≠ хорошая модель (переобучение) | 8. Доля бюджета против доли эффекта |
| 4. Ratio и сколько данных нужно                | 9. Вердикты каналов                 |
| 5. Правдоподобные диапазоны                    | 10. Рекомендации к действию         |
|                                                | 11. Чеклист доверия модели          |

### 1 Карта отчёта: что в каком порядке читать

Отчёт собирается из шага **Декомпозиция** и шага **Отчёт**. Читай его сверху вниз – каждый блок отвечает на свой вопрос:

**1**

#### Качество модели

MQS,  $R^2$ , MAPE, R-hat, Ratio. Отвечает на вопрос «можно ли вообще доверять выводам?». Если красные флаги – дальше читаем с поправкой.

2

**Декомпозиция продаж**

Сколько KPI создала **база** (продажи без рекламы), сколько – **медиа**. Waterfall и столбики по каналам.

3

**Вклады и эффективность каналов**

Доля каждого канала в медиа-вкладе, ROI / CPU, вердикт и правдоподобный диапазон. Главный драйвер.

4

**Оптимизация и прогноз**

Куда переложить бюджет, ожидаемый прирост KPI, рекомендации к действию по каналам.

5

**Ограничения**

Честный список оговорок: мало данных, подозрительные каналы, чувствительность прогноза. Читать обязательно.

## 2 MQS – единый балл качества модели

**MQS (Model Quality Score)** – агрегированная оценка качества модели от 0 до 100. Один балл, чтобы быстро понять, насколько модель надёжна, не разбираясь в отдельных метриках.

### ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ MQS

$R^2$  (точность подгонки, **40%**) + MAPE (ошибка прогноза, **30%**) + сходимость MCMC / надёжность оценок (**30%**). Для OLS-моделей третья часть – надёжность оценок по bootstrap вместо сходимости MCMC.

Балл переводится в один из пяти уровней – эта же шкала используется и в бейдже модели, и в отчёте:

**≥ 85****Отличное**

Модель хорошо описывает данные и устойчива. Выводам можно доверять.

**70–84****Хорошее**

Надёжная рабочая модель. Небольшие оговорки возможны, но решения принимать можно.

**55–69****Приемлемое**

Пригодна как ориентир. Крупные перекладки бюджета – с осторожностью и пилотом.

**40–54****Слабое**

Выводы «шатаются». Используйте как первичный ориентир, накопите больше данных.

< 40

Ненадёжное

Доверять числам нельзя. Нужно больше данных или другая спецификация модели.

### MQS ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИ НЕХВАТКЕ ДАННЫХ

Если данных критически мало ( $\text{Ratio} < 2:1$ ), балл искусственно ограничивается сверху, даже когда  $R^2$  отличный. Это защита: на коротких рядах высокий  $R^2$  почти всегда означает переобучение, а не качество.

#### Для эконометриста: метрики под MQS

- **$R^2$**  – доля дисперсии KPI, объяснённая моделью. На малых рядах легко завышается, поэтому в одиночку не показатель.
- **MAPE** – средняя абсолютная процентная ошибка прогноза. Чувствительна к out-of-sample качеству.
- **Сходимость MCMC** – насколько цепи сошлись к одному решению (см. R-hat, дивергенции).
- **thinness cap** – верхний предел балла при низком Ratio ( $\approx 50$  при  $\text{Ratio} < 2$ ). Не даёт «красивому»  $R^2$  замаскировать тонкие данные.

## 3 Высокий fit ≠ хорошая модель

Главная ловушка эконометрики: **высокий  $R^2$  (почти идеальная подгонка) сам по себе не означает, что модель хорошая**. Модель с большим числом каналов на коротком ряду данных может «выучить» исторический шум наизусть – это и есть **переобучение**.

### СИМПТОМЫ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

- **ROI 500x** и подобные нереалистичные значения – модель приписала каналу чужой эффект.
- Очень высокий  $R^2$  при **Ratio < 2:1** (мало периодов на много каналов).
- Широкие правдоподобные диапазоны, включающие 0, – точная цифра не подтверждается данными.

Приложение защищает от этого: ограничивает MQS на тонких данных, помечает каналы с подозрительно высоким ROI как артефакт и добавляет к вердиктам пометку о неопределённости. В блоке «Ограничения» отчёта такие каналы перечислены прямо: «не используйте их абсолютные значения».

## 4 Ratio и сколько данных нужно

**Ratio** – отношение числа наблюдений (строк-периодов) к числу оцениваемых параметров (грубо – каналов и факторов). Чем выше, тем меньше риск переобучения. Это первое, на что стоит смотреть после MQS.

КРИТИЧЕСКИ МАЛО

< 2:1

Высокий риск переобучения. ROI и декомпозицию рассматривайте как ориентир, не истину. MQS ограничен сверху.

МАЛО

2:1 – 4:1

Правдоподобные диапазоны широкие, у отдельных каналов диапазон может включать 0. Рабочий минимум, но без резких решений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

≥ 4:1

Достаточно данных, чтобы разделить эффекты каналов. Здоровая зона для бюджетных решений.

Как поднять Ratio: добавить периоды (длиннее история), перейти с месячных данных на недельные, или **объединить слабые каналы** (меньше параметров). См. Подготовка данных → сколько нужно.

#### МАСТЕР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРАЗДНИКОВ – БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПОДНЯТЬ RATIO

Учёт праздников РФ добавляет ~12 контролей-параметров в модель. Отключение этой опции на шаге «Валидация» уменьшает знаменатель Ratio (количество эффективных параметров), что поднимает Ratio и позволяет выйти из «критической» зоны (< 2:1) или «пограничной» (< 4:1). Используйте этот рычаг, если Ratio ненадолго оказался у границы – и если праздничная сезонность в ваших данных незначительна.

## 5 Правдоподобные диапазоны

Байесовская модель выдаёт не одно число, а **правдоподобный диапазон**. Например, ROI канала «1.8× (от 1.2× до 2.5×)». Диапазон говорит о том, **насколько модель уверена**.

- **Узкий интервал** → модель уверена, цифру можно использовать как оценку.
- **Широкий интервал** → уверенности мало; трактуйте ROI как диапазон, а не точное число.
- **Интервал включает 0** → эффект канала статистически не подтверждён: возможно, его реальный вклад близок к нулю.

#### ПОМЕТКА «(ШИРОКИЙ ROI-ИНТЕРВАЛ)»

Когда интервал шире самой оценки, к вердикту канала автоматически добавляется пометка – например **Эффективен (широкий ROI-интервал)**. Это **не** недоверие к модели целиком: качество модели оценивается отдельно через  $R^2$  / MAPE / R-hat. Пометка лишь напоминает читать ROI этого канала как диапазон. Для количественных KPI пометка звучит как **(широкий интервал CPU)**, в режиме Эффективность – **(широкий интервал вклада)**.

## 6 Сходимость MCMC (R-hat)

Байесовская модель оценивается сэмплером MCMC – несколько «цепей» независимо ищут решение. **R-hat** показывает, сошлись ли они к одному ответу.

| R-hat       | Что значит                                               | Действие                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| < 1.05      | Цепи сошлись. Идеальная зона.                            | Всё хорошо.                                                                         |
| 1.05 – 1.10 | Сходимость пограничная.                                  | Допустимо, но лучше перепроверить ключевые выводы.                                  |
| > 1.10      | Цепи разошлись к разным решениям – результаты ненадёжны. | Переобучить с большим числом draws/tune или проверить мультиколлинеарность каналов. |

#### Для эконометриста: дивергенции и draws

**Дивергенции** (divergences) – сэмплер «соскочил» в зонах сложной геометрии апостериорного распределения. Несколько штук на тысячи draws обычно терпимы; десятки-сотни – сигнал плохой параметризации или мультиколлинеарности.

Если R-hat высокий или дивергенций много: увеличьте `warmup/tune` и `draws`, сократите число каналов (объедините слабые), проверьте корреляционную матрицу на пары  $r > 0.8$ .

#### БЫСТРЫЙ СПОСОБ УБРАТЬ ДИВЕРГЕНЦИИ – УПРОСТИТЬ ГЕОМЕТРИЮ МОДЕЛИ

Если дивергенций десятки или больше, самый быстрый рычаг – **отключить учёт праздников РФ** на шаге «Валидация» (мастер-выключатель). Это убирает ~12 контролей-параметров из модели, упрощает геометрию апостериорного распределения и в большинстве случаев устраняет дивергенции без смещения ROI каналов. Альтернатива – вручную убрать неинформативные контроли из списка регрессоров.

Риск: если праздничный эффект значим для вашего продукта, его атрибуция перейдёт на ближайшие каналы. Проверьте, изменились ли ROI ключевых каналов после отключения.

## 7 Декомпозиция и waterfall

Декомпозиция разбивает весь KPI на источники. Главное деление – **база против медиа**:

- **База (baseline)** – продажи, которые были бы и без рекламы: привычка, дистрибуция, сила бренда, сезон. Обычно это **большая часть** KPI (нередко 60–90%). Большая база – это нормально, не ошибка.
- **Медиа-вклад** – то, что добавила реклама поверх базы. Именно его делят между каналами и оптимизируют.

**Waterfall (каскад)** читается слева направо: стартовая база, затем каждый канал добавляет свой «кирпич» вклада, в сумме – итоговый KPI. Высота кирпича = абсолютный вклад канала.

### ЧАСТАЯ ОШИБКА ЧТЕНИЯ

Не сравнивайте вклад канала с его бюджетом «на глаз» по waterfall. Для этого есть отдельный взгляд – доля бюджета против доли эффекта. Канал может давать большой абсолютный вклад просто потому, что в него вложено много денег.

## 8 Доля бюджета против доли эффекта

Самый практичный взгляд для перераспределения бюджета. Для каждого канала сравниваются две доли:

- **Доля бюджета** – сколько процентов всех медиа-денег ушло в канал.
- **Доля эффекта** – сколько процентов медиа-вклада он создал.

Разница между ними (**efficiency gap**) – это и есть сигнал к действию:

| Картина                     | Что значит                                       | Направление                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Доля эффекта > доли бюджета | Канал «отрабатывает» больше, чем стоит.          | Кандидат на <b>усиление</b> .                      |
| Доли примерно равны         | Канал сбалансирован.                             | Держать.                                           |
| Доля эффекта < доли бюджета | Канал «съедает» бюджет непропорционально вкладу. | Кандидат на <b>сокращение</b> / перераспределение. |

### ДОМИНАТОР БЮДЖЕТА

Типичная находка: один канал занимает большую часть бюджета, но даёт малую долю эффекта (например «занимает 92% бюджета, но даёт 10% эффекта»). Отчёт выделяет такие каналы отдельно – это первый источник для перекладки денег.

## 9 Вердикты каналов

Каждому каналу модель выдаёт короткий **вердикт** с цветом-тоном. Какой именно – зависит от режима (ROI / Эффективность) и типа KPI (денежный / количественный). Ниже – полный словарь вердиктов.

## Режим ROI · денежный KPI

| Вердикт                      | Когда                                                                  | Тон        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Высокоэффективен             | ROI заметно выше типичного (или $> 5\times$ )                          | хорошо     |
| Эффективен                   | Вклад выше доли бюджета ( $\text{gap} \geq 5$ пп)                      | хорошо     |
| Сбалансирован                | Вклад $\approx$ доле бюджета                                           | нейтрально |
| Слабее своей доли            | Вклад ниже доли бюджета ( $\text{gap} \leq -5$ пп)                     | внимание   |
| Перенасыщен                  | Сильно недоотрабатывает бюджет ( $\text{gap} \leq -10$ пп)             | внимание   |
| На грани окупаемости         | $\text{ROI} < 1.0\times$ (рубли не возвращается)                       | внимание   |
| Убыточный                    | $\text{ROI} < 0.8\times$                                               | плохо      |
| Глубоко убыточный            | $\text{ROI} < 0.5\times$                                               | плохо      |
| ROI завышен (не рубли?)      | $\text{ROI} > 50\times$ на медиа-метрике – вероятно перепутаны единицы | внимание   |
| ROI нереалистичен (артефакт) | $\text{ROI} > 100\times$ – артефакт переобучения                       | внимание   |

### БОТТОМ-10% / ТОР-25% ПО КАТЕГОРИИ

Если в выборке  $\geq 20$  каналов и есть отраслевые бенчмарки, вердикт может звучать как «**Тор-10% по категории**», «**Bottom-25% по категории**» и т.п. – это сравнение ROI канала с типичными значениями для его типа (бренд-охват / performance), а не абсолютная оценка.

## Режим ROI · количественный KPI (CPU)

Для количественного KPI (упаковки, лиды) вместо ROI считается **CPU** – стоимость одной единицы, и сравнивается с **ценностью единицы** (если задана):

| Вердикт                                   | Когда                                                     | Тон        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Высокоэффективен / Эффективен / Окупаемый | CPU ниже ценности единицы                                 | хорошо     |
| На грани окупаемости                      | CPU близок к ценности ( $\geq 0.9 \times$ )               | внимание   |
| Убыточный                                 | CPU выше ценности единицы                                 | плохо      |
| Глубоко убыточный                         | CPU $> 2 \times$ ценности единицы                         | плохо      |
| Задайте ценность единицы для оценки       | Ценность единицы не задана – окупаемость посчитать нельзя | нейтрально |

## Режим Эффективность · по доле вклада

Когда денег нет (только медиа-метрики), каналы сравниваются по **доле в общем вкладе**:

| Вердикт                  | Когда                              | Тон        |
|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Топ-драйвер вклада       | Доля выше 75-го перцентиля каналов | хорошо     |
| Значимый вклад           | Доля выше медианы                  | хорошо     |
| Средний вклад            | Доля около медианы                 | нейтрально |
| Слабый вклад             | Доля ниже 25-го перцентиля         | внимание   |
| Пренебрежимо малый вклад | Доля $< 0.5\%$                     | внимание   |

К любому вердикту может добавиться пометка о широком правдоподобном диапазоне – она напоминает трактовать оценку как диапазон.

### ТОНКИЕ ДАННЫЕ – ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВЕРДИКТЫ

При Ratio  $< 2:1$  вердикт канала может звучать формально «хорошо» (например «Эффективен»), но сопровождается пометкой о ненадёжности: **«формально качественно, но на ограниченных данных результаты ориентировочные»**. Это не то же самое, что «Надёжный результат для принятия бюджетных решений» – ROI и доли вклада носят ориентировочный характер и требуют пилотной проверки перед перекладкой бюджета.



## 10 Рекомендации к действию

В оптимизации и отчёте каналы помечаются унифицированными метками действия – короткой инструкцией, что делать с бюджетом:

| Метка                     | Смысл                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Scale (наращивать)        | Канал недогружен и эффективен – увеличить бюджет.        |
| Hold (держат)             | Канал близок к оптимуму – оставить как есть.             |
| Watch (наблюдать)         | Сигнал неоднозначный – следить, не менять резко.         |
| Reduce (сократить)        | Канал переинвестирован – уменьшить долю.                 |
| Cut (срезать)             | Канал убыточен/насыщен – кандидат на сильное сокращение. |
| Uncertain (неопределённо) | Данных мало для уверенной рекомендации – нужен пилот.    |

### ПЕРЕД КРУПНОЙ ПЕРЕКЛАДКОЙ БЮДЖЕТА

Любую рекомендацию проверяйте **пилотом 4–6 недель** на части бюджета (20–30%). Модель описывает историю – прогнозы чувствительны к смене креатива, новым кампаниям и структурным сдвигам рынка.

### БАННЕРЫ НАДЁЖНОСТИ НА ШАГЕ «ОПТИМИЗАЦИЯ»

На шаге «Оптимизация» отображаются баннеры, отражающие надёжность рекомендаций:

- **Янтарное предупреждение** – при тонких данных ( $\text{Ratio} < 4:1$ ): рекомендации оптимизатора ориентировочные, автоматическую переброску бюджета следует проверять пилотом.
- **Красный баннер** – при несошедшейся модели (плохая сходимость  $R\text{-hat}$  или критическое число дивергенций): автоматическая переброска бюджета отключена, рекомендации носят справочный характер.

## 11 Чеклист доверия модели

---

### МОДЕЛИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ, ЕСЛИ...

- ✓  $MQS \geq 70$  (Хорошее или Отличное)
- ✓  $R\text{-hat} < 1.05$ , дивергенций мало
- ✓  $Ratio \geq 4:1$  (минимум  $\geq 2:1$ )
- ✓ Нет каналов с ROI 500x и пометок «артефакт»
- ✓ Правдоподобные диапазоны ключевых каналов не «от нуля до бесконечности»
- ✓ Декомпозиция правдоподобна: база – большая часть, медиа-вклад реалистичен
- ✓ Выводы прошли проверку здравым смыслом и согласуются с тем, что вы знаете о рынке

### КРАСНЫЕ ФЛАГИ – ВЫВОДЫ ПОД ВОПРОСОМ

Х  $MQS < 40$  (Ненадёжное) · Х  $R\text{-hat} > 1.1$  · Х  $Ratio < 2:1$  · Х ROI каналов в сотни раз · Х почти все правдоподобные диапазоны включают 0 · Х медиа объясняет «слишком красиво» весь рост продаж.

Дальше: как устроена модель (методология) → · частые вопросы → · подготовка данных →

# Каталог функций

## Каталог функций

Полный обзор возможностей Aurora AI – Econometrica 2.x – что умеет продукт, на каком шаге и где это искать в интерфейсе. **2.x** – добавлено в линейке 2.x, **ЭКСПЕРТ** – доступно в режиме «Эксперт».

### КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Aurora – это **пайплайн из 7 шагов**: от загрузки таблицы до готового отчёта с оптимальным бюджетом. Каждый шаг разблокируется по мере готовности предыдущего. Ниже – возможности по разделам. Подробности процесса – в Pipeline: 7 шагов.

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Пайплайн моделирования (7 шагов)

2. Режимы анализа и типы KPI

3. Оптимизация и сценарии

4. Отчёты и экспорт
5. Управление проектами

6. Чат-режим Эконометрист

7. Качество и честность модели

8. Удобство и навигация

## 1 Пайплайн моделирования (7 шагов)

1

Импорт

Загрузка данных и проектов.

2

Валидация

Проверка и роли столбцов.

3

Модель

Обучение MMM.

4

Декомпозиция

Вклад каналов.

5

Оптимизация

Распределение бюджета.

6

Планирование

Медиаплан на период.

7

## Отчёт

Экспорт результатов.

## Шаг 1 – Импорт

### Загрузка XLSX / CSV перетаскиванием

Перетащите файл или выберите через диалог. Сразу показывается превью таблицы для проверки.

Где: шаг «Импорт»

### Открытие проектов .aurora

Сохранённый проект – это архив со всем состоянием (данные, модель, сценарии). Открывается и активируется одним действием.

Где: шаг «Импорт» → открыть проект

### Авто-выбор движка по объёму данных 2.X

На коротких рядах автоматически выбирается устойчивый OLS, на длинных – байесовский МСМС. В пограничной зоне можно переключить вручную для конкретного проекта.

Где: шаг «Импорт»

## Шаг 2 – Валидация

### Светофор готовности данных

Один индикатор (зелёный / жёлтый / красный) показывает, готов ли датасет к обучению, с пояснением проблем.

Где: шаг «Валидация»

### Назначение ролей столбцов перетаскиванием

Каждый столбец получает роль: KPI, медиа, стоимость, контрольный фактор или исключённый. Роли определяются автоматически и правятся вручную.

Где: шаг «Валидация» → роли столбцов

### Матрица корреляций (мультиколлинеарность)

Тепловая карта связей между каналами – помогает увидеть дублирующие столбцы до обучения.

Где: шаг «Валидация»

### Категории каналов

Каналы делятся на бренд-охват / performance / смешанные – это уточняет вердикты и ограничения оптимизации.

Где: шаг «Валидация»

### Стоимость юнита канала

Для медиа-метрик (TRP, показы, клики) задаётся Р/юнит – это переводит эффективность в деньги и делает ROI сопоставимым между каналами.

Где: шаг «Валидация» → стоимость юнитов

### Подшаги валидации с подсказками 2.X

Валидация разбита на управляемые подшаги: KPI → роли → метрики → подтверждение, на каждом – контекстные подсказки и автоисправления.

Где: шаг «Валидация»

## Шаг 3 – Модель

### Обучение МММ в фоне

Модель обучается асинхронно с прогресс-баром; процесс переживает обновление окна и восстанавливается.

Где: шаг «Модель»

### Балл качества модели (MQS)

Единая оценка 0–100 с уровнем (Отличное / Хорошее / Приемлемое / Слабое / Ненадёжное).  
Как читать – в Интерпретации.

Где: шаги «Модель» и «Отчёт»

### Панель диагностики: $R^2$ , MAPE, R-hat

Точность подгонки, ошибка прогноза, сходимость MCMC – для проверки надёжности модели.

Где: шаг «Модель»

### Настройки MCMC ЭКСПЕРТ

Цепи, draws, tune, адсток, сезонность – тонкая настройка сэмплера для опытных пользователей.

Где: шаг «Модель» → Эксперт

## Шаг 4 – Декомпозиция

### Каскад (waterfall) вкладов

Разбивка KPI на базу и вклад каждого канала. Как читать – в Интерпретации.

Где: шаг «Декомпозиция»

### Знаковые факторы 2.X

Неуправляемые факторы (конкуренты, праздники, цена) показываются отдельными полосами над/под линией – видно, что тянуло продажи вверх, а что вниз.

Где: шаг «Декомпозиция» → таймлайн

### Карточка рекомендации

Главный actionable вывод: какой канал недогружен, какой переинвестирован, куда переложить бюджет.

Где: шаг «Декомпозиция»

## Шаг 5 – Оптимизация

Подробно – в разделе Оптимизация и сценарии ниже.

## Шаг 6 – Планирование

Квартальный медиаплан на основе модели – горизонт 3 / 6 / 12 месяцев с поканальной инфляцией медиа, опционально поверх оптимизации.

## Шаг 7 – Отчёт

Подробно – в разделе Отчёты и экспорт ниже.

## 2 Режимы анализа и типы KPI

---

### Режим ROI (деньги)

Все каналы в рублях – модель считает окупаемость и оптимизирует бюджет в Р.

Где: шаг «Валидация» → выбор режима

### Режим Эффективность (физика)

Каналы в медиа-метриках (TRP, показы, клики) – сравнение по доле вклада, без денег.

Где: шаг «Валидация» → выбор режима

### Смешанный режим **ЭКСПЕРТ**

Поканальный выбор единиц с требованием задать стоимость – для нестандартных датасетов.

Где: шаг «Валидация» → Эксперт

### Денежные и количественные KPI

KPI может быть денежным (выручка, прибыль) или количественным (упаковки, лиды). Для количественного можно задать ценность единицы и получить денежный взгляд.

Где: шаг «Валидация» → выбор KPI

### Ценность единицы count-KPI **2.X**

Р/упаковку или Р/лид переводят количественную модель в деньги – становятся доступны ROI-оценки и денежная оптимизация.

Где: шаг «Валидация» / «Оптимизация»

## 3 Оптимизация и сценарии

### Интерактивные слайдеры бюджета

Двигайте бюджет по каналам – прогноз KPI пересчитывается в реальном времени. После расчёта оптимума слайдеры автоматически встают на оптимальные позиции.

Где: шаг «Оптимизация»

### Кривые отдачи (response curves)

Hill-кривые насыщения для каждого канала: текущая и оптимальная точки отмечены маркерами.

Где: шаг «Оптимизация»

### Прямой и обратный режим (goal-seeking)

От бюджета вперёд («что получу?») или от цели обратно («сколько потратить, чтобы достичь?»).

Где: шаг «Оптимизация»

### What-if и сценарный анализ

Множитель бюджета ( $\pm 20\%$  /  $\pm 50\%$  / свой), сравнение «что если» на одном графике.

Где: шаг «Оптимизация»

### Ограничения min/max по каналам и категориям

ЭКСПЕРТ

Задайте коридоры долей бюджета поканально или по категориям (бренд-охват / performance) – оптимизатор не выйдет за рамки.

Где: шаг «Оптимизация» → Эксперт

### Сохранение и сравнение сценариев

Сохраняйте варианты планов и сравнивайте их в таблице и на графике с правдоподобными диапазонами.

Где: шаг «Оптимизация» → сценарии

### Планирование на период с инфляцией

2.X

Прогноз на 3 / 6 / 12 месяцев с поканальным ростом цен медиа. Настройки планирования сохраняются между сессиями.

Где: шаг «Оптимизация» → планирование

### Поканальный адсток в прогнозе

2.X

Параметр затухания адстока учитывается для каждого канала отдельно – точнее предсказание отдачи.

Где: шаг «Оптимизация»

## 4 Отчёты и экспорт

### Единая кнопка «Создать отчёт»

Выбор формата (PPTX / XLSX / HTML) переключателем + одна кнопка генерации. Один файл за нажатие – без лишней нагрузки.

Где: шаг «Отчёт»

### Презентация PPTX

Слайды с графиками и комментариями, готовые к отправке руководству.

Где: шаг «Отчёт»

### Многолистовой XLSX

5 листов: резюме, модель, декомпозиция, оптимизация, сценарии.

Где: шаг «Отчёт»



### HTML-отчёт (офлайн)

Web-отчёт с интерактивными графиками. Библиотека графиков встроена в файл (~0,7 МБ) – открывается без интернета.

Где: шаг «Отчёт»

### Экспорт сценариев

Сохранённые сценарии выгружаются в CSV / XLSX / PPTX отдельно от основного отчёта.

Где: сравнение сценариев

### Резюме для руководителя

Краткий текстовый вывод результатов из живых значений вашей модели.

Где: шаг «Отчёт»

## 5 Управление проектами

---

### Сравнение двух моделей

Две модели рядом: метрики, декомпозиции и сценарии сравниваются, лучшие значения подсвечиваются.

Где: сравнение моделей

### Слияние слабых каналов

Объедините эпизодические каналы в один – поднимает Ratio и устойчивость модели.

Где: шаг «Валидация»

### Восстановление после сбоя

Прерванное обучение и состояние шагов восстанавливаются; результаты шагов сохраняются на диск.

Где: весь пайплайн

### Режим «Эксперт» **ЭКСПЕРТ**

Переключатель раскрывает продвинутые настройки на всех шагах: тонкая настройка модели, смешанные единицы, поканальные ограничения.

Где: глобальный переключатель

## 6 Чат-режим Эконометрист

---

### Диалог об эконометрике и ваших данных

Задавайте вопросы по методологии и результатам модели в свободной форме. Подробно – в Эконометрист (команды чата).

Где: кабинет «Эконометрист»

### История диалога

Переписка сохраняется и подгружается при возврате в кабинет.

Где: кабинет «Эконометрист»

## 7 Качество и честность модели

---

### Единый источник истины по качеству 2.X

Классификация Ratio и метрики качества согласованы между шагами Валидация, Модель и Отчёт – пользователь видит одну и ту же оценку, без расхождений.

Где: весь пайплайн

### Честные вердикты и пометки неопределённости

Подозрительно высокий ROI помечается как артефакт, широкие правдоподобные диапазоны – пометкой «(широкий ROI-интервал)». Модель не приукрашивает результат. Полный словарь – в Интерпретации.

Где: шаги «Декомпозиция», «Отчёт»

### Ограничение балла на тонких данных

При нехватке данных (низкий Ratio) MQS ограничивается сверху – высокий  $R^2$  на коротком ряду не выдаётся за качество.

Где: шаги «Модель», «Отчёт»

### Подсказки и автоисправления (Insights)

На каждом шаге – правила-подсказки, работающие офлайн: типичные ошибки данных подсвечиваются и предлагается исправление.

Где: весь пайплайн

### Блок ограничений в отчёте

Честный список оговорок: мало данных, подозрительные каналы, чувствительность прогноза, рекомендация пилота.

Где: шаг «Отчёт»

## 8 Удобство и навигация

---

### Палитра команд

Быстрый поиск команд и переходов по приложению.

Где: везде

### Контекстные подсказки при наведении

Иконки «?» и тултипы раскрывают значение метрик и элементов прямо на месте.

Где: весь интерфейс

### Доступность: контраст и спокойные анимации 2.X

Контраст приведён к стандарту WCAG AA во всех темах; при системной настройке «уменьшить движение» анимации отключаются.

Где: весь интерфейс

### Справочный центр с поиском

Эта справка: навигация по группам и поиск по всем страницам в шапке.

Где: справочный центр

Что изменилось в текущей версии – см. Что нового в 2.4 → · Как читать результаты – Интерпретация результатов →

## FAQ и troubleshooting

---

### FAQ и troubleshooting

Частые вопросы про работу с моделью и решение проблем.

#### Данные и модель

---

##### Какой минимальный объём данных нужен? —

Ключевой показатель – **Ratio** = количество строк / количество каналов и control-переменных. Минимум Ratio  $\geq 2$ , рекомендация  $\geq 4$ , идеал  $\geq 6$ .

В абсолютах: для 5 каналов – минимум 10 строк, рекомендация 20+ (2 года помесечных или 5 месяцев недельных). Подробнее в Подготовка данных.

##### Можно ли смешивать TRP и рубли в одной модели? —

Да, модель сама разберётся с разными единицами. **Но обязательно укажи стоимость юнита в Р** на шаге «Проверка» – иначе ROAS и бюджетные сравнения станут бессмысленными (1 TRP  $\neq$  1 рубль).

Без unit\_costs ты увидишь ROI каналов типа «115× для TRP» – это артефакт смешения единиц, а не реальная эффективность.

##### Почему ROI одного канала 500×, а другого 1.5? —

Скорее всего причина одна из:

- **Unit mixing** – TRP без unit\_cost (самое частое). Проверь что все каналы в одной валюте.
- **Переобучение** – Ratio  $< 4$ , модель выдала «красивый»  $R^2$ , но параметры не отражают реальность.
- **Пропущен control** – модель приписала медиа эффект, который на самом деле дал промо или сезон.

Aurora предупреждает об этом через smell-флаги (Trust Level 1). Если видишь красный badge – не игнорируй.

### Недельные или помесечные данные лучше? —

Помесечные проще агрегировать, меньше шума, легче найти long-term тренды. Но дают меньше точек на тот же период (24 мес × помесечно = 24 точки vs недельно = 104 точки).

Недельные лучше если: (1) у тебя короткий период данных, (2) медиа-кампании короткие (1-2 недели), (3) хочешь поймать промо-эффект. Aurora работает одинаково хорошо с обоими.

### Что такое MQS и почему он ограничен 70? —

MQS (Model Quality Score, 0–100) – композитная оценка из  $R^2$ , MAPE и convergence-метрик. При Ratio < 4 MQS автоматически ограничен 70 (cap), при Ratio < 2 – 50.

Причина: на тонких данных даже переобученная модель получает  $R^2=0.99$ , что выглядело бы как «Отличное качество» без cap'a. Это **защита от ложного доверия**. Хочешь снять cap – добавь данных.

## Сравнение моделей и перенос проекта

---

### Как сравнить две модели бок-о-бок? —

В **ProjectSelector** (клик на имя проекта наверху) → на любом другом проекте → кнопка  → выбрать второй проект в picker'e.

Открывается полноэкранный overlay с 6 секциями: KPI grid (подсвечен лучший), таблица каналов с delta ROI, waterfall side-by-side, ROI bars, сравнение оптимизации, derived insights. Active project не переключается – comparison read-only. Escape закрывает overlay.

### Можно ли перенести проект на другую машину? —

Да, через **.aurora** архив. На шаге «Импорт» или «Валидация» – кнопка «Сохранить проект как .aurora». Архив содержит исходный датасет, обученную модель, результаты декомпозиции/оптимизации, все сценарии.

На другой машине: Import step → «Загрузить сохранённый .aurora». Приложение проверит целостность архива (zip-slip защита + pre-validation) и распакует в новый проект.

### Как отдать отчёт клиенту без установки Aurora? —

Используй **HTML-экспорт**: шаг «Отчёт» → кнопка «HTML». Генерируется самодостаточный файл (~0,7 МБ) с интерактивными графиками – библиотека графиков ECharts встроена прямо в файл, поэтому отчёт **работает полностью офлайн, без интернета**.

Открывается в любом браузере без установки Aurora. Данные модели embed'ятся в HTML, CDN подгружает только движок рендера. Удобно для email или публикации на внутреннем портале.

### Появилась рекомендация «Объединить слабые каналы» – что это? —

На шаге «Валидация» если у тебя 3+ каналов с малым бюджетом или низким сигналом, Aurora предлагает объединить их в виртуальный канал «Малые медиа» для целей моделирования.

Применение не меняет исходные данные – merge materializes только внутри modeler/decomposer/optimizer/awareness при обучении. Если сливаемые каналы содержат «до НДС» / «Р» – merged name наследует маркер.

Зачем: тонкий сигнал от одного слабого канала размывает модель; агрегат получает более устойчивую оценку эффекта.

### Можно ли сохранять проекты не в стандартную папку? —

Да: **Настройки** → **Папка проектов**. Можно указать любой локальный путь (например, синхронизируемую папку OneDrive или диск D для экономии места на C).

Важно: существующие проекты остаются в прежней папке – миграция не автоматическая. Новые будут создаваться в новой папке.

### Когда стоит отключать учёт праздников РФ? —

Отключай, если данных мало (**Ratio < 4**) или категория объективно не зависит от праздников. Отключение убирает ~12 контрольных переменных → Ratio растёт → риск переобучения снижается → модель становится устойчивее.

Не отключай, если праздники реально влияют на продажи в твоей категории. Иначе их эффект ошибочно припишется медиаканалам (**OVB – смещение из-за пропущенной переменной**): ROI каналов исказится, а оптимизация будет работать с неверными оценками. Переключатель находится в панели «Авто-праздники РФ» на шаге «Валидация».

### Почему оптимизация показывает +0% lift?

Значит оптимизатор не нашёл способа улучшить результат в заданных ограничениях.

Причины:

- Все каналы **перенасыщены** – двигать нечего, любое перераспределение не улучшит.
- Слишком **жёсткие Min/Max % ограничения** – расширь диапазон (50–150 вместо 80–120).
- Unit-mixing – модель не может сравнить ROAS каналов в разных единицах.

В UI после оптимизации инсайт объяснит причину. Иногда единственный способ получить lift – увеличить общий бюджет (блок C «What-if»).

### Разница между блоками B, C, D, E в Оптимизации?

Все 5 блоков на одном экране:

- **A – Текущий бюджет:** где ты сейчас (без действий)
- **B – Оптимизация:** найти лучший микс в рамках *текущей суммы*
- **C – What-if:** что будет при другой сумме (+20% / –30%)
- **D – Прогноз:** на будущий период с учётом медиаинфляции (TV +12%, Digital +7% и т.д.)
- **E – Сценарии:** сохраняй пресеты бюджетов, сравнивай ROAS между ними

При первом открытии шага запускается короткий тур с подсветкой каждого блока.

### Что такое miROAS (marginal ROAS)?

Предельная отдача следующего рубля – **производная response curve** в текущей точке бюджета. Показывает что произойдёт если вложить ещё 1 ₽ в канал.

- $miROAS > 2$  – канал **недоинвестирован**, добавь бюджет
- $miROAS \approx 1$  – стабильно, баланс
- $miROAS < 0.5$  – канал **перенасыщен**, урезай

Средний ROAS = total effect / total spend. miROAS = следующий 1 ₽ / prior slope. Они разные: средний может быть 3×, marginal – уже 0.8×.

## Вычислительный модуль и ошибки

### «Вычислительный модуль недоступен» – что делать?

Приложение автоматически восстанавливает вычислительный модуль:

- При обнаружении ошибки – подожди 5-30 секунд, запрос пройдёт автоматически
- Если через минуту не восстановился – нажми «Перезапустить модуль» в настройках
- Если модуль временно заблокирован после нескольких неудач – перезапусти приложение

Самые частые причины: нехватка памяти при MCMC на большом датасете (уменьши samples в «Экспертном» режиме), повреждённый файл модели проекта (удали проект и создай заново).

### MCMC обучается 30+ минут – нормально?

Нормальный диапазон – 3–15 минут на датасете до 100 строк × 10 каналов. Больше 20 минут – тревожный сигнал.

- Первый запуск после обновления JAX – **до 30 сек JIT-компиляция**, потом быстро
- Если MCMC реально долго – сократи `samples` до 1000 и `chains` до 2 (Экспертный режим)
- NUTS замедляется на многоканальных моделях – объедини мелкие каналы
- Проверь **Stop**-кнопка – можешь прервать и запустить с другими параметрами

### R-hat > 1.1 – что это значит?

Цепи MCMC не сошлись – межцепная дисперсия сильно больше внутрицепной. **Модели нельзя доверять**, даже если  $R^2$  высокий.

Как исправить: (1) увеличь warmup с 2000 до 3000, (2) увеличь target\_aceпт с 0.8 до 0.9 (медленнее но точнее), (3) упрости модель – убери малозначимые каналы, (4) подожди 5 минут и попробуй снова (stochastic элемент).

### Где лежат экспорты?

В папке проекта внутри профиля приложения. Прямой путь видно в шаге «Отчёт» после генерации – кнопка «Открыть папку» автоматически откроет нужный каталог в проводнике.



## Экспорты и презентации

---

### Могу ли я редактировать PPTX после генерации? —

Да – это обычный `.pptx`, открывается в PowerPoint / Keynote / LibreOffice. Все графики – native PowerPoint (не картинки), можно пересобирать, менять цвета, редактировать данные.

Если нужны свои варианты графиков – используй лист «Данные» в XLSX. Там time-series с base/channels/KPI, из которых делаются любые диаграммы.

### Email-текст на карточках в Report – он статичный? —

Нет, это **живой контент** из твоей модели. Переобучил модель – текст обновится:  $MQS$ ,  $R^2$ , главный драйвер, lift% из оптимизации, статус ограничений. Можно копировать прямо из UI в письмо руководству.

## Коды ошибок

### Коды ошибок

Каждая ошибка в приложении имеет уникальный код [XX-NNN]. Найдите свой ниже.

#### LI – Лицензия

| Код    | Описание                           | Решение                                    |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| LI-001 | Файл лицензии не найден            | Настройки → Импортировать лицензию         |
| LI-002 | Не удаётся прочитать файл лицензии | Проверьте права доступа. Переимпортируйте. |
| LI-003 | Невалидный формат лицензии         | Запросите новый файл у поставщика          |
| LI-005 | Лицензия истекла                   | Запросите продление у поставщика           |
| LI-006 | Лицензия привязана к другой машине | Нужна новая лицензия для этого ПК          |
| LI-007 | Невалидная подпись лицензии        | Файл повреждён. Запросите новый.           |
| LI-009 | Некорректные системные часы        | Проверьте дату и время на ПК               |
| LI-010 | Ошибка валидации при импорте       | См. подробности в сообщении                |

#### ЕС – Вычислительный модуль

Ошибки Python-движка (JAX / NumPyro / NUTS).

| Код    | Описание                                                  | Решение                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕС-001 | Вычислительный модуль не отвечает                         | Нажмите «Перезапустить модуль» в настройках. Если не помогает – перезапустите приложение. |
| ЕС-002 | Вычислительный модуль не запустился                       | Проверьте, что у процесса достаточно памяти. Перезапустите приложение.                    |
| ЕС-003 | Модуль временно заблокирован (5 неудачных попыток подряд) | Ручной перезапуск через настройки. Проверьте логи в профиле приложения.                   |
| ЕС-004 | MCMC не сошёлся ( $R\text{-hat} > 1.1$ )                  | Увеличьте warmup или упростите модель (меньше каналов / controls). См. FAQ.               |
| ЕС-005 | Слишком много дивергенций                                 | В «Экспертном» режиме повысьте target_accept до 0.9, либо упростите priors.               |
| ЕС-006 | Нехватка памяти при обучении                              | Сократите количество каналов или уменьшите samples в «Экспертном» режиме.                 |
| ЕС-007 | Таймаут обучения (15 минут)                               | Большая модель – уменьшите samples / chains или сократите предикторы.                     |

## DP – Данные и валидация

| Код    | Описание                             | Решение                                                                                             |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DP-001 | Формат файла не поддерживается       | Нужен <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> или <code>.csv</code> .                                |
| DP-002 | Не удалось прочитать файл            | Проверьте, что файл не открыт в Excel и не повреждён.                                               |
| DP-003 | Не найден столбец с датами           | Переименуйте в <code>date</code> / <code>week</code> / <code>month</code> или укажите роль вручную. |
| DP-004 | Не найден KPI-столбец                | Столбец с продажами / упаковками / SOM. Укажите роль вручную.                                       |
| DP-005 | Не найдены медиа-столбцы             | Минимум 2 канала. Переименуйте или укажите роли.                                                    |
| DP-006 | Ratio < 2:1 – критически мало данных | Объедините мелкие каналы либо добавьте периоды.                                                     |
| DP-007 | Формат дат не распознан              | Используйте <code>YYYY-MM-DD</code> или Excel-date.                                                 |

## FP – Идентификация машины

| Код    | Описание                            | Решение                      |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| FP-001 | Не удалось получить ID оборудования | Проверьте WMI-службу Windows |
| FP-002 | Ошибка системных сервисов           | Перезагрузите ПК             |
| FP-003 | ОС не поддерживается                | Нужна Windows 10/11 (64-bit) |

## UP – Обновление

| Код    | Описание                       | Решение                                            |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| UP-001 | Сервер обновлений недоступен   | Повторите позже                                    |
| UP-002 | Ошибка скачивания              | Проверьте интернет                                 |
| UP-003 | Контрольная сумма не совпадает | Повторите скачивание                               |
| UP-004 | Ошибка установки               | Закройте приложение и запустите установщик вручную |

## FB – Обратная связь

| Код    | Описание                   | Решение                                    |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------|
| FB-001 | Не удалось отправить отзыв | Проверьте интернет и попробуйте позже      |
| FB-002 | Превышен лимит отправки    | Подождите минуту перед повторной отправкой |

## Обращение в поддержку

Если код ошибки не помог решить проблему – напишите в поддержку с диагностикой ниже, это ускорит ответ.

**Email поддержки:** [support@auroraai.pro](mailto:support@auroraai.pro)

Поддержка на русском языке, по рабочим дням, регистрация обращений по email.

## Что приложить к обращению

- **Версию программы** – «О программе» в настройках.
- **Код ошибки**, если он показывался (формат `XX-NNN` ).
- **Файл журнала** – самый свежий `.log` из папки `%LOCALAPPDATA%\com.aurora.econometrica\logs\` (для локальной редакции – `com.aurora.econometrica.local` ). Быстрый способ открыть папку: `Win+R` → вставить путь → Enter.
- **Шаги воспроизведения** – что делали перед ошибкой, по возможности с номером шага пайплайна.
- **Скриншот** экрана с ошибкой, если это визуальная проблема (не рендерится график, съехала вёрстка).

## Глоссарий терминов

### Глоссарий эконометрических терминов

Все термины Aurora AI – Econometrica простыми словами: что это, пример из практики и где это встречается в приложении. Начните печатать, чтобы отфильтровать.

#### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

|                                             |                                                  |                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CPP (Стоимость пункта рейтинга)             | Атрибуция каналов (Channel Attribution)          | Охват (Reach)                            |
| CPU (Стоимость единицы)                     | Базовые продажи (Base Sales)                     | Период полураспада (Half-Life)           |
| ESS (Эффективный объем выборки)             | Байесовский вывод (Bayesian inference)           | Пиковая неделя (Peak Week)               |
| GRP / TRP (Рейтинговые пункты)              | Безопасный коридор                               | Плато (Plateau)                          |
| MAPE (Процент ошибки)                       | Декомпозиция (Decomposition)                     | Подбор под цель (обратная оптимизация)   |
| MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)        | Доля вклада в продажи (sales contribution share) | Подъём (Lift)                            |
| MMM (Marketing Mix Modeling)                | Доля голоса (Share of Voice, SOV)                | Правдоподобный диапазон                  |
| NRMSE (Нормализованная ошибка)              | Доля рынка (Share of Market, SOM)                | Режим ROI (деньги)                       |
| OVБ (Смещение из-за пропущенной переменной) | Иерархические априорные знания                   | Режим Эффективность (физика)             |
| R-hat (Сходимость MCMC)                     | Инкрементальный вклад (Incremental)              | Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest) |
| ROAS (Возврат на рекламные расходы)         | Кривая отклика (Response Curve)                  | Сценарий «что если» (Scenario / What-If) |
| ROI (Возврат на вложения)                   | Маржинальный вклад (Marginal Contribution)       | Тип KPI (денежный / количественный)      |
| R <sup>2</sup> (Коэффициент детерминации)   | Медиамикс (Media Mix)                            | Убывающая отдача (Diminishing Returns)   |
| Автоопределение режима                      | Насыщение (Saturation)                           | Ценность единицы (value per unit)        |
| Апостериорные знания (Posterior)            | Остаточный эффект (Adstock, Carryover)           | Частота (Frequency)                      |
| Априорные знания (Prior)                    |                                                  | Чувствительность (Sensitivity)           |
|                                             |                                                  | Эластичность (Elasticity)                |

## А – Базовые понятия аналитики

### ROAS (Возврат на рекламные расходы) Return on Ad Spend, «рэос»

Сколько рублей выручки вы получили на каждый рубль, потраченный на рекламу конкретного канала.

#### ПРИМЕР

Потратили 10 млн ₽ на ТВ, ТВ принёс 18 млн ₽ выручки.  $ROAS = 1,8$  – то есть 1 рубль рекламы вернулся 1 рублём 80 копейками. Для счётных целей (упаковки, лиды, регистрации) аналог ROAS – CPU (стоимость единицы): те же 10 млн ₽ → 70 000 упаковок →  $CPU \approx 143$  ₽ за упаковку.

#### ГДЕ В AURORA

На вкладке «Окупаемость каналов» в разделе результатов. ROAS используется, когда цель измеряется в рублях (выручка, прибыль).

Связанные: ROI (Возврат на вложения), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

### ROI (Возврат на вложения) Return on Investment, «эр-оу-ай»

Похож на ROAS, но учитывает не выручку, а прибыль. Показывает, сколько прибыли принёс каждый рубль рекламного бюджета.

#### ПРИМЕР

ТВ принёс 18 млн ₽ выручки, себестоимость товара – 30%, значит прибыль =  $18 \times 0,7 = 12,6$  млн ₽. Бюджет ТВ – 10 млн ₽.  $ROI = 12,6 / 10 = 1,26$ . Каждый рубль принёс 26 копеек чистой прибыли. Если KPI считается в штуках (лиды, упаковки), вместо ROI используется CPU – стоимость единицы: бюджет 10 млн ₽ → 70 000 упаковок →  $CPU \approx 143$  ₽; сравнивается с маржой на единицу, а не с рублями выручки.

#### ГДЕ В AURORA

В колонке «ROI» таблицы окупаемости. Если  $ROI < 1$  – канал убыточен по прибыли.

Связанные: ROAS (Возврат на рекламные расходы), CPU (Стоимость единицы)

## Декомпозиция (Decomposition) Decomposition

Разбивка общих продаж на части: «вот сколько пришло от ТВ, вот от онлайн-рекламы, а вот – базовый уровень, который был бы и без рекламы».

### ПРИМЕР

За год продали 500 000 упаковок. Модель говорит: 215 000 – базовый уровень (лояльность, сезонность), 140 000 – от ТВ, 90 000 – от онлайн-рекламы, 55 000 – от аптечного продвижения.

### ГДЕ В AURORA

На вкладке «Декомпозиция» – стопчатый график по неделям, где каждый цвет – один источник продаж.

Связанные: Базовые продажи (Base Sales), Инкрементальный вклад (Incremental)

## Базовые продажи (Base Sales) Base Sales

Сколько вы продадите, если совсем исключить рекламу. Это фундамент бренда – лояльная аудитория, сарафанное радио, сезонный спрос, дистрибуция.

### ПРИМЕР

Даже в «мёртвый» для рекламы месяц ваш препарат продаётся – потому что его знают, он стоит на полке, его рекомендуют врачи. Это и есть базовые продажи.

### ГДЕ В AURORA

В декомпозиции – нижний слой на графике, обычно серого или нейтрального цвета. Если базовый уровень высокий (>50%) – бренд сильный, реклама работает «на усиление».

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Инкрементальный вклад (Incremental)



## Инкрементальный вклад (Incremental) Incremental sales / Incremental lift

Дополнительные продажи, которые принесла реклама сверх базового уровня. То, что вы потеряете, если отключите канал.

### ПРИМЕР

Без ТВ продали бы 215 000 упаковок. С ТВ – 355 000. Инкрементальный вклад ТВ = 140 000 упаковок.

### ГДЕ В AURORA

В таблице окупаемости – колонка «Упаковок» или «Вклад (₽)» показывает инкрементальный вклад каждого канала.

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Подъем (Lift)

## Доля голоса (Share of Voice, SOV) Share of Voice, SOV

Какую долю всего рекламного шума в вашей категории занимает ваш бренд. Если вся реклама фарм-категории за квартал – 1000 TRP, а ваш бренд – 250 TRP, то  $SOV = 25\%$ .

### ПРИМЕР

Кагоцел имеет SOV 23% по ТВ в сезон ОРВИ. Конкурент Анаферон – 31%. Это значит, что конкурент «громче» вас в эфире.

### ГДЕ В AURORA

В разделе конкурентного анализа (если загружены данные по категории). Также используется при настройке прайоров для конкурентных каналов.

Связанные: Доля рынка (Share of Market, SOM)

## Доля рынка (Share of Market, SOM) Share of Market, SOM

Сколько процентов продаж в вашей категории принадлежит вашему бренду.

### ПРИМЕР

В России за год продано 15 млн упаковок иммуномодуляторов от ОРВИ. Кагоцел продал 2,1 млн. SOM = 14%.

### ГДЕ В AURORA

В настройках проекта – Aurora может использовать SOM для уточнения ожиданий модели. Высокий SOM → рынок более насыщен → уменьшающаяся отдача от рекламы наступает раньше.

Связанные: Доля голоса (Share of Voice, SOV), Насыщение (Saturation)

## Эластичность (Elasticity) Elasticity

Насколько сильно меняются продажи при изменении рекламного давления на 1%. Эластичность 0,3 означает: рост бюджета на 10% → рост продаж на 3%.

### ПРИМЕР

Эластичность ТВ по продажам = 0,25. Сейчас бюджет 25 млн ₽, продажи 500 000 упаковок. Если увеличить бюджет на 20% (до 30 млн), продажи вырастут примерно на 5% – около 525 000 упаковок. Та же логика для счётных KPI: эластичность ТВ по лидам = 0,3; рост бюджета на 10% → лидов станет больше на 3% (например, 10 000 → 10 300).

### ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – показывает, насколько чувствительны продажи к изменению бюджета. Высокая эластичность → вложения хорошо отдаются.

Связанные: Насыщение (Saturation), Кривая отклика (Response Curve)

## Б – Байесовский подход

### Априорные знания (Prior) Prior

Что Aurora «знает» о вашем канале до того, как посмотрел ваши данные. Это отраслевой опыт: каналы с долгосрочным откликом обычно работают несколько недель после контакта; каналы с быстрым откликом – почти мгновенно.

#### ПРИМЕР

Перед анализом Aurora задаёт ожидание: «канал с долгосрочным откликом, скорее всего, работает 6–10 недель». Если ваши данные говорят иначе – модель сдвинётся, но не кардинально. Это защищает от выводов типа «канал работает 2 года» из-за случайных корреляций в небольшой выборке.

#### ГДЕ В AURORA

При выборе отраслевой категории – Aurora автоматически подбирает параметры для вашей индустрии (фарма, FMCG, B2B).

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

### Апостериорные знания (Posterior) Posterior

Что модель «знает» после того, как изучила ваши данные. Это сочетание начальных ожиданий (prior) и реальной информации из данных.

#### ПРИМЕР

До анализа ожидали, что канал работает 6–10 недель. Ваши данные показали, что эффект затухает быстрее – за 4–5 недель. Апостериорное распределение сдвинулось: теперь модель «знает», что у вашего бренда этот канал работает быстрее среднего.

#### ГДЕ В AURORA

Все результаты (ROI, вклад каналов, прогнозы) – это апостериорные оценки. Aurora показывает не точечное число, а диапазон: «ROI от 1,4× до 2,2×».

Связанные: Априорные знания (Prior), Правдоподобный диапазон

## Правдоподобный диапазон Posterior Credible Interval

Диапазон, в котором с заданной вероятностью (обычно 90%) лежит истинное значение параметра.

### ПРИМЕР

Aurora говорит: «ROI онлайн-видео =  $2,1 \times [1,6; 2,7]$ ». Это означает: с вероятностью 90% настоящий ROI находится между  $1,6 \times$  и  $2,7 \times$ . Средняя оценка –  $2,1 \times$ .

### ГДЕ В AURORA

В таблице окупаемости – значения в квадратных скобках рядом с основной цифрой. Узкий интервал – данных много, всё точно. Широкий – данных мало, будьте осторожны с выводами.

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

## MCMC (Алгоритм байесовского расчёта) Markov Chain Monte Carlo

Технология, которую Aurora использует «под капотом» для расчёта модели. Представьте, что вам нужно оценить размер озера, но нет рулетки. Вы начинаете случайно ходить по карте, отмечая, где оказались. Через тысячи шагов – картина озера вырисовывается. MCMC делает то же самое с параметрами модели.

### ПРИМЕР

За 2 минуты расчёта MCMC перебирает тысячи вариантов «а что если ROI ТВ =  $1,5?$ », «а что если  $2,3?$ » – и получает полную картину, насколько вероятен каждый вариант.

### ГДЕ В AURORA

Прогресс-бар во время расчёта – это работает MCMC. В разделе диагностики – см. [R-hat] (#r-hat-сходимость-mcmc) и [ESS] (#ess-эффективный-объём-выборки).

Связанные: R-hat (Сходимость MCMC), ESS (Эффективный объём выборки), Апостериорные знания (Posterior)

## R-hat (Сходимость MCMC) Gelman-Rubin convergence diagnostic

Проверка: правильно ли посчиталась модель? Aurora запускает расчёт несколько раз с разных начальных точек (как несколько команд, идущих к вершине горы разными маршрутами). Если все пришли в одно место –  $R\text{-hat} \approx 1,0$  (отлично). Если разошлись –  $R\text{-hat} > 1,05$  (проблема).

### ПРИМЕР

$R\text{-hat} = 1,02$  для всех каналов → модель сошлась, результатам можно доверять.  $R\text{-hat} = 1,18$  → расчёт нестабилен, нужно либо больше данных, либо помощь поддержки.

### ГДЕ В AURORA

На вкладке «Диагностика» после завершения расчёта. Зелёный –  $R\text{-hat} < 1,05$ . Жёлтый –  $1,05\text{--}1,1$ . Красный –  $> 1,1$  (обратитесь в поддержку).

Связанные: MCMC (Алгоритм байесовского расчёта), ESS (Эффективный объём выборки)

## ESS (Эффективный объём выборки) Effective Sample Size

Насколько «богатым» оказался расчёт модели. Технически – сколько независимых точек данных получили из MCMC-цепочки.  $ESS > 400$  для каждого параметра – хорошо.

### ПРИМЕР

Aurora сделал 4000 шагов MCMC, но часть из них коррелированы между собой.  $ESS = 800$  означает, что по информационному содержанию они равны 800 независимым наблюдениям. Достаточно для надёжных выводов.

### ГДЕ В AURORA

В разделе диагностики, рядом с  $R\text{-hat}$ . Если ESS низкий – Aurora предупредит и предложит запустить расчёт ещё раз с большим числом итераций.

Связанные:  $R\text{-hat}$  (Сходимость MCMC), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

## В – Преобразования сигналов каналов

### Остаточный эффект (Adstock, Carryover) Adstock / Carryover effect

Реклама, которую вы показали на этой неделе, влияет на продажи не только сейчас, но и в последующие недели – люди помнят рекламу, обдумывают покупку, откладывают на следующую поездку в аптеку.

#### ПРИМЕР

Вы показали ролик Кагоцела 100 раз на неделе 1. На неделе 2 люди ещё помнят его – как если бы показали 70 раз. На неделе 3 – как 49 раз. Этот «хвост» и есть adstock. Для каналов с долгим откликом он длиннее (несколько недель), для каналов с быстрым откликом – почти нет (люди реагируют сразу или не реагируют).

#### ГДЕ В AURORA

При настройке каналов – Aurora автоматически устанавливает тип остаточного эффекта по характеру отклика канала: долгосрочный – нарастает постепенно и держится дольше; краткосрочный – быстрый отклик и быстрое затухание. В разделе «Параметры канала» – «Период затухания».

Связанные: Пиковая неделя (Peak Week), Период полураспада (Half-Life)

### Пиковая неделя (Peak Week) Peak Week

Неделя, на которой суммарный накопленный эффект от одного флайта рекламы достигает максимума. Для некоторых каналов эффект нарастает (люди сначала запоминают, потом идут в аптеку) – максимум наступает не в первую неделю показа.

#### ПРИМЕР

Запустили ТВ-кампанию на неделе 10. За счёт накопления и запаздывания максимальный прирост продаж случился на неделе 12. Это и есть пиковая неделя.

#### ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – параметр «Пиковая неделя». Помогает планировать флайты: если пик приходит через 2 недели, запускайте рекламу за 2 недели до пика продаж.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Период полураспада (Half-Life)

## Период полураспада (Half-Life) Half-Life

За сколько недель эффект от рекламы уменьшается вдвое. Короткий период – канал быстро «забывается». Длинный – остаётся в памяти надолго.

### ПРИМЕР

Период полураспада ТВ для Кагоцела = 3 недели. Значит, через 3 недели после окончания флайта эффект упал вдвое. Через 6 недель – вчетверо. Для контекстной рекламы период полураспада – 0,5 недели: через три-четыре дня эффект почти нулевой.

### ГДЕ В AURORA

В карточке каждого канала – параметр «Период полураспада» в неделях. Помогает решить, как часто нужно «обновлять» рекламный сигнал.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Пиковая неделя (Peak Week)

## Насыщение (Saturation) Saturation, Hill curve

Закон убывающей отдачи для рекламы. Первый рубль рекламного бюджета даёт максимальный прирост продаж. Второй – чуть меньше. Тысячный – почти ничего. В какой-то момент «доливать» бюджет почти бесполезно.

### ПРИМЕР

Для онлайн-видео при бюджете 3 млн ₽ каждый дополнительный рубль хорошо отдаётся. При бюджете 12 млн ₽ – канал насыщен, дополнительные вложения почти ничего не дают. Aurora отображает это как «светофор»: зелёный – канал не насыщен, желтый – в норме, красный – перегружен.

### ГДЕ В AURORA

Светофор насыщения рядом с каждым каналом на вкладке оптимизации. Красный – сигнал перераспределить бюджет.

Связанные: Плато (Plateau), Убывающая отдача (Diminishing Returns), Кривая отклика (Response Curve)

## Кривая отклика (Response Curve) Response Curve

График, который показывает, как меняются продажи при увеличении бюджета канала. Начинается как почти прямая (эффект пропорционален вложениям), затем изгибается и выходит на плато.

### ПРИМЕР

Для ТВ: при бюджете 5 млн – 120 000 упаковок. При 15 млн – 280 000. При 30 млн – 360 000. При 50 млн – 380 000. Последние 20 млн почти ничего не добавили – кривая вышла на плато. Для счётных KPI (лиды): при бюджете 3 млн – 20 000 лидов, при 9 млн – 42 000 лидов, при 18 млн – 50 000 лидов; прирост замедляется – тот же закон насыщения. В режиме «Эффективность» кривая строится по физическим контактам, а не рублям.

### ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – нажмите «Показать кривую отклика». Пунктирная вертикальная линия показывает ваш текущий бюджет на этой кривой.

Связанные: Насыщение (Saturation), Плато (Plateau), Эластичность (Elasticity)

## Плато (Plateau) Plateau

Точка на кривой отклика, после которой дополнительный бюджет почти не меняет продажи. Канал «упёрся в потолок».

### ПРИМЕР

ТВ при бюджете 40 млн ₽ и выше – кривая почти горизонтальная. Добавить ещё 10 млн – продажи вырастут лишь на 1–2%. Это и есть плато.

### ГДЕ В AURORA

На кривой отклика – горизонтальный участок. Aurora автоматически предупреждает, если ваш текущий бюджет уже находится в зоне плато.

Связанные: Кривая отклика (Response Curve), Убывающая отдача (Diminishing Returns)



## Убывающая отдача (Diminishing Returns) Diminishing Returns

Каждый следующий рубль рекламного бюджета приносит меньше, чем предыдущий. Это фундаментальный принцип: первый охваченный человек – новый, второй – уже кто-то из тех, кого вы видели. Чем больше бюджет, тем выше вероятность, что вы снова платите за уже охваченных.

### ПРИМЕР

Первые 5 млн ₽ контекста привлекают 40 000 новых покупателей. Следующие 5 млн – ещё 28 000. Ещё 5 млн – только 18 000. Отдача убывает.

### ГДЕ В AURORA

Это концепция, лежащая в основе всей оптимизации. Если убывающая отдача сильная – Aurora переложит бюджет в менее насыщенные каналы.

Связанные: Насыщение (Saturation), Плато (Plateau), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

## Г – Метрики каналов

## Маржинальный вклад (Marginal Contribution) Marginal Contribution / mROI

Сколько дополнительных продаж принесёт следующий рубль, вложенный в конкретный канал прямо сейчас. В отличие от среднего ROI (смотрит назад), маржинальный – смотрит вперёд.

### ПРИМЕР

Средний ROI ТВ – 1,8× (за всю историю). Но сейчас ТВ насыщен, и маржинальный ROI – всего 0,6×. Следующий рубль в ТВ принесёт только 60 копеек. А онлайн-видео не насыщено – маржинальный ROI 2,5×. Оптимизатор перельёт бюджет туда. Для счётных KPI принцип тот же через CPU: маржинальный CPU контекста сейчас 180 ₽/упак (выше маржи), а у OLV – 95 ₽/упак (ниже маржи) → оптимизатор перераспределяет в OLV.

### ГДЕ В AURORA

В разделе оптимизации – колонка «Маржинальный ROI». Это главный сигнал для перераспределения бюджета.

Связанные: ROI (Возврат на вложения), Насыщение (Saturation), Сценарий «что если» (Scenario / What-If)

### **CPU (Стоимость единицы)** Cost Per Unit – Стоимость единицы целевого действия

Сколько рублей рекламного бюджета вы потратили, чтобы продать одну дополнительную упаковку (или получить один лид, одну регистрацию). Аналог ROI для нерублёвых целей.

#### **ПРИМЕР**

Контекстная реклама: бюджет 5 млн ₽, принесла 35 000 упаковок.  $CPU = 5\,000\,000 / 35\,000 = 143$  ₽ за упаковку. Маржа с упаковки – 120 ₽.  $CPU > \text{маржа} \rightarrow$  канал убыточен.

#### **ГДЕ В AURORA**

В таблице окупаемости при KPI = штуки (упаковки, лиды). Рядом – ваша маржа для сравнения. Зелёный =  $CPU < \text{маржа}$ . Красный =  $CPU > \text{маржа}$ .

Связанные: ROI (Возврат на вложения), ROAS (Возврат на рекламные расходы)

### **Атрибуция каналов (Channel Attribution)** Channel Attribution

Процесс разделения продаж между всеми каналами. «Сколько из этих 500 000 упаковок – заслуга ТВ, а сколько – интернет-рекламы?»

#### **ПРИМЕР**

Человек увидел рекламу на ТВ → через неделю – баннер в интернете → через два дня купил. Кому «засчитывается» продажа? MMM не спорит с этим вопросом – он смотрит на всю историю данных и математически отделяет вклад каждого канала.

#### **ГДЕ В AURORA**

Декомпозиция – это и есть результат атрибуции. Каждый цветной слой на графике = вклад одного канала.

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Инкрементальный вклад (Incremental)

## Д – Медиапланирование и медиа-термины

### Медиамикс (Media Mix) Media Mix

Набор рекламных каналов, которые вы используете, и доля бюджета на каждый из них. Оптимизация медиамикса – главная задача Aurora.

#### ПРИМЕР

Текущий медиамикс: ТВ 40%, онлайн-видео 20%, контекст 25%, аптечная реклама 15%.  
Оптимальный медиамикс по расчёту Aurora: ТВ 38%, онлайн-видео 35%, контекст 15%, аптечная 12% – при том же бюджете, но +12 000 упаковок.

#### ГДЕ В AURORA

В разделе оптимизации – сравнение «текущий / рекомендованный медиамикс» в виде круговой диаграммы.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

### GRP / TRP (Рейтинговые пункты) Gross Rating Points

Единица измерения рекламного давления на ТВ и радио. GRP = сумма всех контактов рекламы, делённая на численность всей аудитории. TRP – то же самое, но считается только для целевой аудитории (например, женщины 25–45).

#### ПРИМЕР

За неделю ваш ролик видел каждый зритель в среднем 3 раза. Охват = 60% аудитории.  
 $GRP = 60 \times 3 = 180$ . Если  $TRP = 220$  – это значит целевая аудитория смотрела его чаще или охват ЦА выше.

#### ГДЕ В AURORA

Если ваши данные по ТВ-каналу загружены в TRP/GRP (не в рублях) – Aurora использует именно эти числа как входные данные модели.

Связанные: CPP (Стоимость пункта рейтинга), Охват (Reach), Частота (Frequency)

## **СРР (Стоимость пункта рейтинга)** Cost Per Point – Стоимость одного пункта рейтинга

Сколько стоит один пункт GRP или TRP. Используется для сравнения эффективности закупки ТВ-рекламы.

### **ПРИМЕР**

На сезонной кампании осенью один TRP стоил 350 000 Р. Весной – 180 000 Р. Значит, осенью реклама в два раза дороже за тот же охват.

### **ГДЕ В AURORA**

При вводе данных о ТВ-кампании – Aurora попросит либо бюджет в рублях, либо TRP + СРР для расчёта эффективности.

Связанные: GRP / TRP (Рейтинговые пункты), ROAS (Возврат на рекламные расходы)

## **Охват (Reach)** Reach

Сколько уникальных людей увидело вашу рекламу хотя бы один раз за период кампании. Измеряется в % от целевой аудитории или в абсолютных числах.

### **ПРИМЕР**

Кампания охватила 14 млн человек из 35 млн целевой аудитории. Охват = 40%.

### **ГДЕ В AURORA**

В разделе параметров канала – охват используется при расчёте эффективности для каналов с данными о контактах (показы, уникальные пользователи).

Связанные: Частота (Frequency), GRP / TRP (Рейтинговые пункты)

## Частота (Frequency) Frequency / Frequency Cap

Сколько раз в среднем один человек из целевой аудитории увидел вашу рекламу за период. Слишком низкая частота – реклама не запомнится. Слишком высокая – раздражение и «баннерная слепота».

### ПРИМЕР

При охвате 40% и GRP 360 – средняя частота =  $360 / 40 = 9$  раз за 4 недели кампании. Это высоко для имиджевой рекламы, нормально для прямого отклика.

### ГДЕ В AURORA

В параметрах оцифровки кампании. Высокая частота при низком приросте продаж – признак перенасыщения канала.

Связанные: Охват (Reach), Насыщение (Saturation)

## Е – Качество модели и сходимость

## OVV (Смещение из-за пропущенной переменной) Omitted Variable Bias

Если из модели убрать значимый фактор (например, праздники), его реальный эффект на продажи никуда не денется – модель ошибочно припишет его оставшимся переменным (медиаканалам). Это искажает оценки ROI: один канал получит «лишний» вклад, другой – недооценку.

### ПРИМЕР

Праздничные дни реально поднимают продажи препарата на 15%. Если не включить праздники как контроль – модель «увидит» корреляцию между ТВ-флайтом в ноябре и всплеском продаж и ошибочно припишет этот эффект ТВ. ROI ТВ зависится.

### ГДЕ В AURORA

Переключатель «Учитывать праздники РФ как факторы» на шаге «Валидация» устраняет OVB от сезонных праздников. Отключать стоит только если праздники заведомо не влияют на вашу категорию и Ratio мал.

Связанные: Априорные знания (Prior),  $R^2$  (Коэффициент детерминации), Атрибуция каналов (Channel Attribution)

## **NRMSE (Нормализованная ошибка)** Normalized Root Mean Square Error –

### Нормализованная среднеквадратичная ошибка

Насколько точно модель воспроизводит исторические данные. Если модель говорит «на неделе 15 должно быть 12 000 упаковок», а в реальности было 13 500 – это ошибка. NRMSE суммирует все такие ошибки и нормирует на масштаб продаж.

#### **ПРИМЕР**

NRMSE = 8% означает, что в среднем прогноз модели отклоняется от факта на 8%. Хорошее значение для MMM – ниже 15%.

#### **ГДЕ В AURORA**

В разделе «Качество модели» после расчёта. Зелёный – NRMSE < 10%. Жёлтый – 10–15%. Красный – > 15% (модель плохо объясняет данные, возможно, нужно добавить каналы или проверить данные).

Связанные: MAPE (Процент ошибки),  $R^2$  (Коэффициент детерминации)

## **$R^2$ (Коэффициент детерминации)** R-squared, Coefficient of Determination – «эр-квадрат»

Какую долю колебаний продаж объясняет модель.  $R^2 = 0,85$  означает, что 85% изменений в продажах объяснены рекламными и сезонными факторами, которые есть в модели.

#### **ПРИМЕР**

В проекте Кагоцел  $R^2 = 0,87$  – модель объясняет 87% динамики продаж. Оставшиеся 13% – это факторы, не вошедшие в модель (промоакции в аптеках, погода, действия конкурентов без данных).

#### **ГДЕ В AURORA**

В разделе «Качество модели».  $R^2 > 0,75$  – хорошая модель.  $R^2 < 0,5$  – проверьте данные или добавьте важные факторы.

Связанные: NRMSE (Нормализованная ошибка), MAPE (Процент ошибки)

### MAPE (Процент ошибки) Mean Absolute Percentage Error – Средняя абсолютная процентная ошибка

Похож на NRMSE, но показывает ошибку в процентах от фактических значений. Удобно для понимания: «в среднем модель ошибается на столько-то процентов».

#### ПРИМЕР

MAPE = 11%: модель в среднем ошибается на 11% в предсказании недельных продаж. Если продаёте 10 000 упаковок в неделю – это ошибка  $\pm 1\,100$  упаковок.

#### ГДЕ В AURORA

В карточке качества модели рядом с NRMSE. Хорошее значение для MMM – MAPE < 15%.

Связанные: NRMSE (Нормализованная ошибка),  $R^2$  (Коэффициент детерминации)

## Ж – Сценарии и оптимизация

### Сценарий «что если» (Scenario / What-If) Scenario / What-If Analysis

Инструмент для проверки гипотез: «а что изменится, если я увеличу бюджет ТВ на 20% и срежу контекст вдвое?» Не нужно запускать реальную кампанию – Aurora рассчитает прогноз.

#### ПРИМЕР

Текущий бюджет 41 млн Р → 520 000 упаковок. Сценарий: перераспределить 5 млн из контекста в онлайн-видео. Прогноз: 541 000 упаковок (+21 000). Вероятность достичь → 79%.

#### ГДЕ В AURORA

Вкладка «Сценарии» – два слайдера для каждого канала (можно задать любое значение), справа – прогноз и правдоподобный диапазон.

Связанные: Чувствительность (Sensitivity), Безопасный коридор, Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

## Чувствительность (Sensitivity) Sensitivity Analysis

Как сильно меняется результат при небольшом изменении входных данных. «Если я ошибся в бюджете ТВ на 10% – насколько изменится прогноз?»

### ПРИМЕР

Чувствительность к ТВ = высокая: ошибка 10% в бюджете → ошибка 8% в прогнозе продаж. Чувствительность к аптечной рекламе = низкая: ошибка 10% → только 1% в прогнозе.

### ГДЕ В AURORA

В разделе сценариев – ранжирование каналов по чувствительности.  
Высокочувствительные каналы требуют более точных входных данных.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Правдоподобный диапазон

## Подъём (Lift) Lift

Насколько продажи выросли в группе, которая получила рекламу, по сравнению с контрольной группой без рекламы. Используется в экспериментах для проверки модели.

### ПРИМЕР

В регионах с активной ТВ-кампанией продажи выросли на 18%. В похожих регионах без ТВ – только на 7%.  $\text{Lift TB} = 18\% - 7\% = 11\%$ .

### ГДЕ В AURORA

В разделе валидации – если у вас есть данные региональных или временных экспериментов, Aurora сравнивает предсказанный lift с фактическим.

Связанные: Инкрементальный вклад (Incremental), Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest)



## Безопасный коридор Safe Corridor

Диапазон бюджета, в котором модель даёт надёжные прогнозы. За его пределами – данных для такого бюджета в истории не было, и прогноз становится ненадёжным.

### ПРИМЕР

ТВ-бюджет в истории: от 15 до 35 млн ₽. Безопасный коридор: 15–35 млн. Если в сценарии поставить 50 млн – Aurora предупредит: «Экстраполяция за пределами данных, правдоподобный диапазон очень широкий».

### ГДЕ В AURORA

Слайдер бюджета в сценариях – зоны зелёная / жёлтая / красная на шкале. Зелёная = уверенный прогноз.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Правдоподобный диапазон

## 3 – Декомпозиция продаж

## Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest) Hold-Out Backtest

Проверка модели: скрываем последние несколько месяцев данных, обучаем модель на остальном, а потом смотрим – насколько точно она предсказала «скрытый» период.

### ПРИМЕР

Данные за 2 года (104 недели). Обучаем на первых 92 неделях, проверяем на последних 12. Если прогноз на 12 недель близок к факту – модель надёжна.

### ГДЕ В AURORA

В разделе «Качество модели» – вкладка «Ретроспективный тест». График: синяя линия = факт, оранжевая = прогноз модели. Чем ближе линии – тем лучше.

Связанные: MAPE (Процент ошибки),  $R^2$  (Коэффициент детерминации), Подъём (Lift)

### MMM (Marketing Mix Modeling)

MMM использует исторические данные (бюджеты или контакты каналов + продажи) и строит математическую модель, которая разлагает продажи на базовый уровень и вклад каждого канала. Главная цель – понять «какой канал приносит результат» и «куда лучше переложить бюджет». Aurora использует байесовский подход (NumPyro + JAX) с нелинейными преобразованиями (adstock, Hill).

#### ПРИМЕР

За год потратили 100 млн ₽ на рекламу. MMM показывает: ТВ дал 35% продаж, performance digital – 25%, retail media – 18%. Теперь можно перераспределить бюджет в более эффективные каналы.

#### ГДЕ В AURORA

Это основа всего продукта: пайплайн из 7 шагов от данных до оптимального бюджета.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Насыщение (Saturation), Декомпозиция (Decomposition)

### Байесовский вывод (Bayesian inference)

Обычный подход даёт точечную оценку («ROI канала = 1.5»). Байесовский даёт распределение: «ROI с вероятностью 90% от 1.3 до 1.7». Это честнее отражает неопределённость, особенно при малой выборке. Aurora использует NumPyro для эффективного сэмплирования (MCMC NUTS).

#### ПРИМЕР

Модель: ROI ТВ = 2.1 (90% интервал [1.6, 2.7]). Мы уверены в положительном ROI, но точная цифра может быть от 1.6 до 2.7.

#### ГДЕ В AURORA

Под капотом при обучении модели на достаточных данных (на коротких рядах – устойчивый OLS).

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта), Априорные знания (Prior)

## Ценность единицы (value per unit)

Для количественного KPI (упаковки, лиды, подписки) задаётся ценность одной единицы – маржа на упаковку, ценность лида, MRR на подписку. Это порог для сравнения со стоимостью единицы (CPU): если CPU ниже ценности – канал прибыльный.

### ПРИМЕР

Цена упаковки 200 ₽, себестоимость 40% → маржа 120 ₽/упак. Канал с CPU выше 120 ₽/упак убыточен.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» / «Оптимизация» при количественном KPI – поле «Ценность единицы».

Связанные: CPU (Стоимость единицы), Тип KPI (денежный / количественный)

## Доля вклада в продажи (sales contribution share)

Безразмерная метрика, корректно сравнивающая каналы в режиме «Эффективность» (где денег нет в модели). Считается как вклад канала / общие продажи × 100%. Главная метрика, когда денежная окупаемость недоступна.

### ПРИМЕР

ТВ дал вклад 35 млн из 100 млн общих → доля 35%. Лидер – ТВ. Сравнение работает независимо от единиц каналов.

### ГДЕ В AURORA

Декомпозиция и вердикты каналов в режиме «Эффективность».

Связанные: Режим Эффективность (физика), Декомпозиция (Decomposition)

## Тип KPI (денежный / количественный)

Денежный KPI (выручка, прибыль, GMV) – главная метрика канала ROI. Количественный KPI (упаковки, лиды, регистрации, подписки, установки) – главная метрика CPU в сравнении с ценностью единицы. От типа KPI зависят доступные режимы и метрики.

### ПРИМЕР

Проект с KPI «упаковки» → количественный → колонка CPU, ценность единицы = маржа.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор KPI.

Связанные: CPU (Стоимость единицы), ROI (Возврат на вложения), Ценность единицы (value per unit)

## Автоопределение режима

Приложение определяет режим по данным: все каналы в рублях → ROI; все в физических метриках → Эффективность; смешанные единицы → Эксперт/Смешанный. Совпадает с отраслевым стандартом (Robyn, PyMC-Marketing).

### ПРИМЕР

TB в Р, OLV в показах, Performance в Р → смешанный (Эксперт). Все 7 каналов в Р → режим ROI.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» – режим показывается автоматически по ролям и единицам.

Связанные: Режим ROI (деньги), Режим Эффективность (физика), Тип KPI (денежный / количественный)

## Подбор под цель (обратная оптимизация)

Двойственная задача к прямой оптимизации. Aurora ищет минимальный бюджет, при котором прогноз достигает цели (функция отклика монотонна). Правдоподобный диапазон требуемого бюджета – через границы прогноза. Если цель за пределами безопасного коридора – «недостижимо».

### ПРИМЕР

Текущие продажи 100 млн ₽. Цель 110 млн ₽ (+10%). Подбор под цель: требуемый бюджет 95 млн ₽, вероятность достижения 78%.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Оптимизация» → обратный режим.

Связанные: Безопасный коридор, Сценарий «что если» (Scenario / What-If)

## Режим ROI (деньги)

Вход – бюджеты каналов в ₽, модель оценивает окупаемость ₽/₽ и оптимизирует бюджет в деньгах. Зависит от точности бюджетных данных. Выводится автоматически, когда все каналы в рублях.

### ПРИМЕР

Все 7 каналов в ₽ → режим ROI → колонки ROI в декомпозиции.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор режима.

Связанные: Автоопределение режима, Режим Эффективность (физика), ROI (Возврат на вложения)

## Режим Эффективность (физика)

Вход – показы / клики / GRP, модель оценивает долю вклада, %. Подходит, когда бюджеты непрозрачны (агентские скидки), но трафик меряется точно. Сравнение каналов – только через долю вклада.

### ПРИМЕР

Все каналы в показах/GRP → режим Эффективность → доли вклада вместо ROI.

### ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор режима.

Связанные: Автоопределение режима, Режим ROI (деньги), Доля вклада в продажи (sales contribution share)

## Иерархические априорные знания

Aurora задаёт разные априорные ожидания по характеру отклика каналов. Каналы с долгосрочным откликом – нарастающий эффект, держится дольше; каналы с быстрым откликом – эффект почти сразу, затухает быстро. Это улучшает различимость каналов на малых выборках.

### ПРИМЕР

Каналы с долгим откликом ожидают 4–12 недель эффекта, каналы с быстрым откликом – 1–3 недели. Если данные показывают обратное – модель сместится.

### ГДЕ В AURORA

Под капотом при настройке отраслевой категории проекта.

Связанные: Априорные знания (Prior), Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Байесовский вывод (Bayesian inference)

Интерпретация результатов → · Методология MMM → · Каталог функций →

## Что нового в 2.4

---

### Что нового

**версия 2.4**

Цикл 2.4 – премиальная доводка, честность модели и подготовка к продажам. Ниже – изменения, заметные пользователю. Технические подробности версий – в файлах `docs/CHANGELOG_*` репозитория.

 новая возможность    улучшение интерфейса    честность / исправление    безопасность

### ★ Главное в 2.4

---

#### Единый источник истины по качеству модели

Классификация Ratio и метрики качества (MQS,  $R^2$ , R-hat) теперь согласованы между шагами Валидация → Модель → Отчёт. Раньше один и тот же датасет мог показать «3.9:1» на одном шаге и «1.5:1» на другом – теперь оценка одна.

#### Честная модель: без приукрашивания

Подозрительно высокий ROI помечается как артефакт переобучения, широкие интервалы – пометкой неопределённости, балл качества ограничивается на тонких данных. Модель говорит правду о своей надёжности. Как читать – см. Интерпретация результатов.

#### Планирование на период с инфляцией

Прогноз бюджета на 3 / 6 / 12 месяцев вперёд с учётом поканального роста цен на медиа. Настройки планирования сохраняются между запусками.

#### Безопасный формат сохранения моделей

Старый формат заменён на закрытый `aurora-model` с проверками целостности и защитой от вредоносных файлов. Существующие проекты переносятся автоматически при открытии.

## 1 Новые возможности

### Авто-выбор движка по объёму данных

На коротких рядах автоматически выбирается устойчивый OLS, на длинных – байесовский МСМС. В пограничной зоне (20–30 наблюдений) можно переключить вручную для конкретного проекта.

### Знаковые факторы в декомпозиции

Неуправляемые факторы (конкуренты, праздники, цена) показываются отдельными полосами над и под линией: видно, что тянуло продажи вверх, а что вниз – например «–15% от конкурентов».

### Ценность единицы для количественных KPI

Для KPI в штуках (упаковки, лиды) можно задать Р/единицу – модель переводится в деньги, появляются ROI-оценки и денежная оптимизация.

### Поканальный адсток в прогнозе

Затухание рекламного следа (адсток) учитывается для каждого канала отдельно – точнее кривые отдачи и предсказание.

### Подшаги валидации с подсказками

Валидация разбита на управляемые подшаги: KPI → роли столбцов → метрики каналов → подтверждение, на каждом – контекстные подсказки и автоисправления.

### Прямой и обратный режим оптимизации

Считайте от бюджета вперёд («что получу?») или от цели обратно («сколько потратить, чтобы достичь?»).

### Мастер-выключатель праздников РФ

Шаг «Валидация», панель «Авто-праздники РФ» – переключатель **«Учитывать праздники РФ как факторы»** (включён по умолчанию). При выключении ~12 нерабочих дней не используются как контрольные переменные: меньше параметров, выше Ratio (надёжность модели). Полезно для тонких данных или категорий, спрос которых не зависит от праздников. Рядом значок «?» с пояснением риска: если праздники реально влияют на продажи, их отключение может привести к смещению оценок медиа-каналов.



### Баннер надёжности оптимизатора

Шаг «Оптимизация» теперь оценивает надёжность текущей модели перед перераспределением бюджета. Тонкие данные – янтарное предупреждение: *рекомендации ориентировочные, опирайтесь на правдоподобные диапазоны*. Несомедшаяся модель (плохой R-hat или дивергенции) – красный баннер; автоматическое перераспределение бюджета в этом случае не применяется.

## 2 Улучшения интерфейса

---

### Доступность: контраст по стандарту

Все цветовые пары приведены к WCAG AA в светлой, тёмной и тёплой темах – текст читается уверенно.

### Спокойные анимации

При системной настройке «уменьшить движение» все анимации отключаются; видимая рамка фокуса добавлена ко всем кнопкам для навигации с клавиатуры.

### Подсказки при наведении

Ключевые метрики и элементы (KPI, ROAS,  $R^2$ , R-hat, роли столбцов, светофор) поясняются тултипами прямо на месте.

### Микро-анимации подтверждения

Подтверждение роли канала и копирование настроек сопровождаются аккуратной анимацией с озвучкой для скринридеров.

### Авто-применение оптимума

После расчёта оптимизации слайдеры плавно переходят на оптимальные позиции, прогноз KPI обновляется вживую.

### Русский язык без жаргона

Формулировки и термины МСМС вычитаны и упрощены – справка и интерфейс говорят на языке маркетолога.

### 3 Честность и исправления

#### Согласованность декомпозиции, оптимизации и отчёта

Единый источник правды для ROAS, меток действия и рекомендаций по каналам – между вкладками нет противоречий.

#### Единая денежная шкала для смешанных единиц

Каналы в TRP/кликах и в рублях сравниваются в одной денежной шкале – закрыт баг, когда TRP показывал 110×, а деньги 0.03×.

#### Корректное восстановление настроек проекта

При повторном открытии проекта сохраняются выбранные каналы, тип KPI и режим анализа; переобучение на восстановленном проекте не выдаёт ложных артефактов ROI.

#### Честные суффиксы правдоподобных диапазонов

Каналы с широким интервалом получают нейтральную пометку «(широкий ROI-интервал)» вместо подавления информативного вердикта – вы видите и оценку, и степень уверенности.

#### Баннеры пограничных случаев в оптимизации

Понятные сообщения, почему прирост ≈0%: нулевой медиа-вклад, все каналы упёрлись в ограничения, план уже близок к оптимуму.

#### Честный вердикт на тонких данных

Для модели, формально прошедшей все проверки, но построенной на малом числе наблюдений, вердикт больше не заявляет «Надёжный результат для принятия бюджетных решений». Теперь он звучит: *модель формально качественна, но на имеющемся объёме данных результаты носят ориентировочный характер.*

#### Подсказка при дивергенциях

Предупреждение о дивергенциях МСМС теперь содержит практическую рекомендацию: убрать неинформативные контрольные переменные или отключить учёт праздников – это снижает число параметров и помогает цепи сойтись.

#### Иерархические модели: уточнение об очистке контролей

Для проектов на иерархическом пути добавлена информационная плашка: подсказки по очистке контрольных переменных в этом режиме недоступны, так как контроли оцениваются

совместно на уровне групп продуктов.

## 4 Справка и обучение

---

### Переработанный справочный центр

Новые страницы: Подготовка данных, Интерпретация результатов, Каталог функций, эта страница изменений, обновлённые FAQ и глоссарий. Навигация по группам и поиск по всем страницам.

### Готовые шаблоны данных

Пустые XLSX-шаблоны по индустриям (FMCG, Pharma OTC/Rx, Retail/E-com, Realestate/B2B) с нативными метриками и пояснениями в заголовках – на странице Подготовка данных.

### Глоссарий терминов

Эконометрические термины с определениями и примерами – единый источник для справки и интерфейса.

## 5 Известные ограничения

---

### ЧТО ПОКА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- Только **русский язык** (английский – в планах).
- Только **Windows** (macOS / Linux – в планах).
- **Однопользовательский** режим (командная работа – в планах).

Полный обзор возможностей – Каталог функций → · Как читать результаты – Интерпретация результатов  
→

## Удаление программы

Штатное удаление – через Windows: «**Параметры**» → «**Приложения**» либо «**Программы и компоненты**». При удалении программа сама останавливает свои процессы и снимает оба правила брандмауэра, добавленных при установке.

### ЧТО НЕ УДАЛЯЕТСЯ ШТАТНЫМ СПОСОБОМ

Лицензия, сохранённые проекты, кэш и служебные файлы в профиле пользователя (папки `%APPDATA%\com.aurora.econometrica` и `%LOCALAPPDATA%\com.aurora.econometrica`) остаются на диске – это сделано намеренно, чтобы переустановка/обновление не роняли ваши данные.

### Полная очистка остаточных файлов

Если нужно удалить программу полностью, включая лицензию и служебные данные (например, перед переносом на другую машину или передачей компьютера) – в комплекте есть скрипт `uninstall-cleanup.ps1`. Он лежит в папке установки, в подпапке `help-econometrica` (по умолчанию `C:\Program Files\Optimizer MMM\help-econometrica\uninstall-cleanup.ps1`).

1. Сначала удалите программу штатно (см. выше).
2. Если папка установки ещё не удалась вместе с программой – найдите в ней `uninstall-cleanup.ps1`. Иначе скопируйте его заранее, до удаления, в любую папку.
3. Кликните правой кнопкой по файлу → «**Выполнить с помощью PowerShell**». Скрипт запросит права администратора и покажет список того, что будет удалено, прежде чем действовать.

Скрипт чистит обе редакции продукта (облачную и локальную), какая найдётся на машине: лицензию, ключи шифрования, кэш авторизации, vault-файлы, журналы, пакеты контента и кэш WebView2. **Не трогает** ваши сохранённые результаты и экспортированные отчёты – они остаются в указанной вами папке проектов.

### КОГДА СКРИПТ НЕ НУЖЕН

Для обычного удаления (например, перед установкой новой версии) штатного удаления через Windows достаточно – данные и лицензия сохраняются, ничего дополнительно запускать не нужно.



# Optimizer MMM

---